ジオメトリック・インテリジェンス

ケーススタディ補助文書 01

ケーススタディと GI 理論の対応関係

― 綾鳥テキスタイル株式会社 14 ヶ月の戦争 ―

本書は、ケーススタディ・ノベル「生存の幾何学」の各場面が、
GI 理論(Vol.1 / Vol.2)のどの数学的工程に対応するかを示す対応表である。

Étale Cohomology

2026 年 4 月

License: CC BY 4.0

目次

第 1 章　はじめに
1.1 本書の目的
1.2 想定読者と前提知識
1.3 GI 理論の三層構造
1.4 他の補助文書との分担

第 2 章　GI 理論の 10 ステップ・パイプライン全体像
2.1 10 ステップとは何か
2.2 各ステップの役割
2.3 本ケーススタディで活用されたステップ

第 3 章　ステップ 1〜2: データ収集と多様体構築
3.1 データ収集の規模 — 8 カテゴリ 100 指標
3.2 前処理 — レジームシフトとショートブレッドの教訓
3.3 命題 1.1 の三条件 — 多様体の品質保証
3.4 第 1 回試行の失敗
3.5 失敗の幾何学的・位相的診断
3.6 5 日間のデータ手術
3.7 ホイットニーの拡張定理による正当化
3.8 第 2 回試行の成功と教訓

第 4 章　ステップ 3〜4: 引き戻し計量と曲率
4.1 引き戻し計量とは
4.2 スカラー曲率とは
4.3 綾鳥のケースでの計算結果
4.4 経営アクションへの活用

第 5 章　ステップ 5: リー微分とリー括弧
5.1 ベクトル場としての施策
5.2 リー微分とは
5.3 リー括弧とは
5.4 ベトナム危機での 48 時間分析
5.5 経営アクションへの活用

第 6 章　ステップ 6: MC ドロップアウトによる不確実性の定量化
6.1 MC ドロップアウトの位置づけ

6.2 GI 理論パイプラインでの適用
6.3 経営アクションへの活用

第 7 章　ステップ 7: SHAP と DML
7.1 SHAP ― モデル出力の要因分解
7.2 DML ― 相関と因果の区別
7.3 SHAP と DML の組み合わせ
7.4 経営アクションへの活用

第 8 章　ステップ 8: Neural ODE と最適制御
8.1 Neural ODE ― 連続時間でのダイナミクスモデル
8.2 ポントリャーギンの最大値原理
8.3 ベトナム危機での 90 日最適制御
8.4 シンプレクティック積分による 5 年軌道
8.5 経営アクションへの活用

第 9 章　幾何学的拡張(Vol.2 第 11 章)の活用
9.1 手術理論によるサプライチェーン再構築
9.2 シンプレクティック幾何による長期シミュレーション
9.3 ワイル幾何によるゲージ変換
9.4 層理論による不整合検知
9.5 TDA / パーシステント・ホモロジー
9.6 本ケースで活用されなかった拡張

第 10 章　信頼性の 5 本の柱(Vol.1 第 9 章)
10.1 5 本の柱の全体像
10.2 ZKML ― ゼロ知識機械学習
10.3 形式検証 ― Coq, Z3, Agda
10.4 5 本の柱の組み合わせとしての信頼性

第 11 章　ステップ 9〜10: 品質チェックと意思決定
11.1 品質チェック
11.2 14 体 AI エージェントの配備
11.3 3 レベル監視体系
11.4 Project Mirror ダッシュボード

第 12 章　工程の全体像 ― 14 ヶ月のタイムライン
12.1 危機ごとに呼び出された手法

12.2「数学が処方し、人間が決断する」分業

付録 A ホイットニーの拡張定理の補足
A.1 定理の正確なステートメント
A.2 通常の補間問題との違い
A.3 滑らかさ仮定が満たされない場合
A.4 GI 理論パイプラインへの含意

第 1 章　はじめに

1.1 本書の目的

本書は、ケーススタディ・ノベル「生存の幾何学 ― 綾鳥テキスタイル株式会社 14 ヶ月の戦争」(以下、本編と呼ぶ)に登場する各場面が、ジオメトリック・インテリジェンス(以下 GI)理論のどの数学的工程に対応するかを示す対応表である。

本編は架空の繊維製造企業・綾鳥テキスタイル株式会社が、サイバー攻撃・通商規制・敵対的買収・自然災害など複合的な危機に直面し、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社のコンサルティングチームが GI 理論のフルパイプラインを駆使して同社を守り抜くまでの 14 ヶ月を描いた物語である。

本編は物語形式で記述されているため、登場する数学的手法・工程・ツールが、GI 理論書(Vol.1 および Vol.2)のどの章のどの概念に対応するのかが、読者にとって必ずしも明らかではない。本書はその対応関係を、機械学習エンジニアにとって理解可能な言葉で整理することを目的とする。

1.2 想定読者と前提知識

本書の想定読者は次のとおりである。

- Python による機械学習の実装経験を持つエンジニア
- PyTorch / TensorFlow / scikit-learn などの主要ライブラリを使用したことがある
- 変分オートエンコーダ(VAE)・SHAP・MC ドロップアウトといった機械学習の主要手法に馴染みがある

前提とする数学的知識は以下のとおりである。

- 微分積分(大学初年級レベル) ― 偏微分・連鎖律・テイラー展開
- 線形代数 ― 行列計算・固有値分解・特異値分解(SVD)
- 確率論の基礎 ― 正規分布・期待値・分散

一方、以下については前提としない。本書中で必要に応じて定義・解説を加える。

- 位相幾何学 ― 位相空間・連結性・コンパクト性・ホモロジー
- 微分幾何学・多様体論 ― 可微分多様体・接空間・計量テンソル
- 最適化理論の高度な部分 ― 制約付き最適化・ポントリャーギンの最大値原理
- リー微分・共変微分・クリストッフェル記号

本書の方針として、専門用語は必ず定義してから使用する。数式の使用は必要最小限にとどめ、提示する場合は必ず日本語での意味を併記する。「なぜその概念が必要か」を機械学習の文脈と接続して説明することを基本姿勢とする。

1.3 GI 理論の三層構造

GI 理論は、本ケーススタディに登場する範囲だけを見ても、相互に関連した三つの層から構成されている。本書を読むうえでまずこの構造を頭に入れておくと、各場面が GI 理論のどこに位置づけられるのかが見通しやすくなる。

三層構造は以下のとおりである。

第一層: 標準パイプライン(10 ステップ)

経営環境データから始まり、可微分多様体の構築、計量テンソル・曲率・リー微分の計算、最適制御を経て、最終的な意思決定支援レポートに至るまでの標準的な分析フローである。本ケーススタディでも、第 1 月のデータ収集から始まり、危機対応を経て、最終ダッシュボード納品までの全工程がこの 10 ステップに沿って進行する。

理論書の出典: Vol.1 第 7 章および Vol.2 第 19 章。本書の主軸となる工程である。

第二層: 幾何学的拡張(Vol.2 第 11 章)

標準パイプラインを補完する高度な数学的手法群である。経営環境が通常では遭遇しないタイプの危機に直面した場合、これらの手法が個別に呼び出される。本ケーススタディでは以下が活用された。

- 手術理論(11.3) — DPP 規制とエンティティ・リストの位相的罠の解消
- シンプレクティック幾何(11.4) — 5 年間の長期軌道シミュレーション
- ワイル幾何 / ゲージ不変性(11.5) — 内部漏洩後の VAE 潜在空間の座標再ランダム化
- 層理論(Sheaf Theory)(11.6) — 偽造品検知および内部脅威の検知

理論書には記載されているが本ケースでは活用されなかった拡張として、モース理論(11.1)および Exotic 多様体(11.2)がある。これらは別タイプの危機(突発的な転換点の事前予測など)で活用される手法であり、第 9 章で簡単に紹介する。

第三層: 信頼性の 5 本の柱(Vol.1 第 9 章)

上記の数学的手法から得られる出力に対して、その信頼性を多層的に担保するメカニズムである。これらは特定の場面でだけ使われるのではなく、パイプラインの全工程に通底して適用される。

- MC ドロップアウト(9.1) — 不確実性の定量化
- SHAP(9.2) — 出力の説明可能性
- DML / Double Machine Learning(9.3) — 因果推論
- ZKML / ゼロ知識機械学習(9.4) — 計算過程の暗号学的保証
- 形式検証(9.5) — Coq / Agda / Z3 による論理的整合性検証

三層の関係

本ケーススタディの 14 ヶ月の物語は、これら三層の手法が相互に呼び出されながら進行する。第一層の標準パイプラインが基幹を担い、第二層の幾何学的拡張が個別の危機に応じて呼び出され、第三層の信頼性の柱が全工程の出力品質を担保する、という関係にある。

1.4 他の補助文書との分担

本ケーススタディには本書を含めて 5 つの文書が付属する。各文書のスコープは以下のとおりである。

文書	内容
00_story_main	本編ストーリー(綾鳥テキスタイル株式会社 14 ヶ月の戦争)
01_casestudy_GI_theory_mapping(本書)	本編の各場面と GI 理論の数学的工程との対応関係
02_mathematics	本編で使用された数学概念の解説(定義・直感・例)
03_python_scripts	本編に登場するコード断片を整理した実装スクリプト集
04_industry_knowledge	本編に登場する繊維産業・通商規制・サイバー脅威などのドメイン知識

本書(01)は「ケーススタディの場面と GI 理論の工程の対応」に焦点を絞る。各数学概念の厳密な定義や定理の証明は 02_mathematics に譲り、コードの詳細は 03_python_scripts に譲る。本書では各概念について「何をする道具か」「本編のどの場面で使われたか」「経営アクションにどう活かされたか」を中心に記述する。

第 2 章　GI 理論の 10 ステップ・パイプライン全体像

2.1 10 ステップとは何か

GI 理論の標準パイプラインは、経営環境データから意思決定支援レポートに至るまでの工程を 10 個のステップに分解したものである。理論書 Vol.1 第 7 章および Vol.2 第 19 章で詳述されている。

本編では、第 1 章でメリディアン社のリーム・ストリームが綾鳥テキスタイルの CEO 西村恵子に対して、最初のクライアント・ミーティングでこの 10 ステップ図を提示する場面が登場する。本書ではこの 10 ステップを縦軸として、本編の各場面を整理していく。

2.2 各ステップの役割

10 ステップの全体像は以下のとおりである。

Step	名称	役割
1	データ収集と前処理	経営指標・市場指標・規制情報などの統合と、欠損値・外れ値の処理
2	VAE による多様体構築	変分オートエンコーダで高次元データを低次元の潜在空間に圧縮し、可微分多様体としての品質を検証
3	引き戻し計量の計算	多様体の各点で「距離の測り方」を定義する計量テンソルを計算
4	曲率の計算	スカラー曲率により多様体の「安定領域」と「不安定領域」を特定
5	リー微分	施策(ベクトル場)が経営環境の構造をどう変えるかを定量化し、施策間の干渉(リー括弧)を分析
6	MC ドロップアウト	予測の不確実性を定量化し、すべての出力に信頼区間を付与
7	SHAP + DML	出力の要因分解(SHAP)と因果効果の推定(DML)
8	Neural ODE + 最適制御	ポントリャーギンの最大値原理により、現状から目標状態への最適経路を計算
9	品質チェック	全工程の品質指標を統合的にチェック
10	レポート生成	経営陣向けの意思決定支援ダッシュボードと報告書

		を出力

ステップ 1 と 2 は基礎工程である。データから多様体を構築し、その品質を保証することが目的である。ステップ 3 から 5 は幾何学的工程である。多様体の上で「形」(計量・曲率・ベクトル場)を計算し、経営環境の構造的特徴を抽出する。ステップ 6 から 8 は機械学習・最適化工程である。不確実性・因果性・最適経路を定量的に算出する。ステップ 9 と 10 は出力工程であり、得られた情報を意思決定者に届けるための整形を行う。

2.3 本ケーススタディで活用されたステップ

本編の 14 ヶ月のうち、各ステップは以下の時期に活用されている。

Step	本編の時期	主な場面
1	第 1 月 (2026 年 9 月)	綾鳥本社で 8 カテゴリ 100 指標のデータ統合
2	第 1 月 (2026 年 9 月)	VAE 訓練、命題 1.1 検証、第 1 回試行失敗、データ手術、第 2 回成功
3-4	第 2 月 (2026 年 10 月前半)	引き戻し計量とスカラー曲率の計算 ―「現在地が崖の縁」が判明
5	第 2 月 (2026 年 10 月 3 日〜)	ベトナム工場ランサムウェア攻撃直後の緊急リー微分・リー括弧分析
6	全期間を通じて	すべての予測値・最適制御計算に MC ドロップアウトで信頼区間を付与
7	第 3〜4 月 (2026 年 11 月〜12 月)	偽造品危機での SHAP 要因分解、DML による株価への因果効果推定
8	第 2 月および第 10 月	ベトナム危機の 90 日最適計画、シンプレクティック積分による 5 年軌道
9	全期間を通じて	各工程出力の品質指標を逐次チェック
10	第 13 月 (2027 年 9 月)	最終取締役会での Project Mirror ダッシュボード納品

本編では、これら 10 ステップが順番どおりに一度だけ実行されるのではなく、危機対応の局面では特定のステップ(特にステップ 5 と 8)が緊急に再実行される構造になっている。多様体は危機を経

るたびに再埋め込み・再検証され、それに応じて以降のステップも再計算される。これは GI 理論パイプラインが本来想定している、反復的・適応的な使用パターンに沿うものである。

次章以降では、本編の流れに沿って各ステップを詳しく見ていく。本書全体の構成として、まず本章では各ステップを概観し、第 3 章でステップ 1〜2 を、第 4 章でステップ 3〜4 を、というように章ごとに掘り下げる形を取る。

第 3 章　ステップ 1〜2: データ収集と多様体構築

本章では、GI 理論パイプラインの起点となるステップ 1(データ収集と前処理)とステップ 2(VAE による多様体構築)について、本編第 1〜2 章での実施過程を追っていく。

この二つのステップは、後続のすべての分析の基礎となる工程である。本編でリンが引用した「ショートブレッドの教訓」— バターが酸化していたら、どれだけ技術を駆使してもショートブレッドは救えない — は、まさにこの段階でのデータ品質の決定的重要性を表現している。本ケーススタディの白眉のひとつは、まさにこの段階でカイトのチームが直面した「最初の数学的危機」と、その克服過程である。

3.1 データ収集の規模 — 8 カテゴリ 100 指標

本編第 1 章で、リーム・ストリーム率いるメリディアン社のチームは、綾鳥テキスタイル株式会社の経営環境多様体を構築するため、8 カテゴリ・約 100 指標・8〜10 年分のデータを収集した。

カテゴリ	内容	指標数	頻度	ソース
1. 経営実績	売上、マージン、コスト	22	月次 × 8 年	綾鳥 ERP (SAP)
2. サプライチェーン	仕入先、リードタイム、稼働率	15	月次 × 5 年	綾鳥 SCM システム
3. 通商・規制	関税、調達規制、環境基準	18	四半期 × 8 年	綾鳥法務部 + メリディアン OSINT
4. マクロ経済	為替、金利、コモディティ	12	月次 × 10 年	Bloomberg、世界銀行
5. 消費者センチメント	SNS 分析、ブランド認知	8 × 5 市場	週次 × 3 年	メリディアン NLP パイプライン
6. 競合情報	市場シェア、価格戦略	10	四半期 × 5 年	Euromonitor + 綾鳥 CI
7. サイバー脅威	攻撃頻度、脆弱性スコア	8	週次 × 2 年	綾鳥 CISO + GCHQ(機密)
8. 地政学	地域不安定性、制裁リスク	6	月次 × 5 年	メリディアン OSINT + SC 機密

合計で約 100 指標、約 50,500 データポイントである。GI 理論パイプラインがしばしば「経営環境のフルスペクトラム計測」を要求することは、この規模からも見て取れる。

ここで注目すべきは、データソースの多様性である。社内システムから取得する財務データだけでなく、商用データベース(Bloomberg、Euromonitor)、メリディアン社独自の OSINT および NLP パイプライン、さらには英国 GCHQ 経由の機密脅威インテリジェンスまでが統合されている。これは GI 理論が単なる「ビッグデータ分析」ではなく、定量データ・定性データ・公開情報・機密情報を統合して経営環境の全体像を捉える試みであることを示している。

3.2 前処理 — レジームシフトとショートブレッドの教訓

前処理段階で、チームは欠損値の補完(KNN imputation)と標準化(RobustScaler)を行った。しかしここで、本ケースの最初の重要な議論が発生する。COVID-19 のような構造的断絶を、どう扱うかという問題である。

本編第 1 章で、カイトは「2020 年 Q1 のベトナムデータがいくつか欠損している。時間的近傍と地域間相関を使った k=5 の KNN 補完を適用する」と提案した。これに対しリンが異議を唱える。

> *ちょっと待ってください。COVID 期間は単なる『欠損データ』ではありません。構造的な断絶です — データ生成過程そのものが変化したのです。2020 年 Q1 を 2019 年 Q4 と 2020 年 Q2 から補間した値で埋めると、本物の不連続性を滑らかにしてしまいます。それによって VAE が突然のレジーム変化の可能性を過小評価するおそれがあります。*

リルル先生もこの指摘を支持し、COVID 期間・スエズ運河封鎖期間・ウクライナ戦争期間を「レジームシフト」としてフラグ付けし、これらの期間内の欠損値は補完しない、という方針が採用された。VAE はこれらの期間を「異常値」として学習することで、不連続な変化が起こりうることをモデル内部に保持する。

この場面で示されるのは、機械学習における前処理が単なる「データクリーニング」ではないという点である。経営環境多様体を構築するというタスクの文脈においては、「補間してよい欠損」と「保存すべき構造的断絶」を区別する判断が必要である。これがリンが提示した、隠れた前提を見抜く批判的思考の典型例である。

リーム・ストリームはこの一連の議論を、自身が提唱する「ショートブレッドの教訓」に結びつけて整理する。原則 4「材料の品質が全て」 — データの品質がパイプラインの品質を決定する。後続の VAE 訓練、計量計算、曲率計算がどれほど精緻であっても、入力データに不適切な処理が加えられていれば、すべての分析が幻想となる。

3.3 命題 1.1 の三条件 — 多様体の品質保証

ステップ 2 は、前処理されたデータを VAE で潜在空間に圧縮し、その潜在空間が可微分多様体としての要件を満たすかを検証する工程である。ここで本編に登場するのが「命題 1.1 の三条件」である。

可微分多様体とは、各点の周辺で局所的にユークリッド空間と同一視できる滑らかな空間のことであり、その上で微分・積分を実行できる数学的対象である。GI 理論において経営環境を可微分多様体としてモデル化するためには、VAE が学習した潜在空間がこの数学的要件を満たす必要がある。

命題 1.1 が要求する三条件は次のとおりである。本編では数学的に厳密な形式ではなく、機械学習エンジニアにも判断可能な数値的指標として提示されている。

条件 1: 再構成忠実度

VAE のデコーダは、元データを十分に低い誤差で再構成できなければならない。具体的には、再構成 MSE(平均二乗誤差)が事前に設定した閾値 ε_1 より小さいこと(本編では $\varepsilon_1 = 0.01$)。

直感的には、「地図(VAE が学習した潜在空間)が、現実の経営環境を忠実に表しているか」という条件である。再構成誤差が大きければ、潜在空間に圧縮する過程で重要な情報が失われていることを意味する。

条件 2: 潜在空間の滑らかさ

潜在空間は局所的にユークリッド的でなければならない。具体的には、データ空間で近い点が潜在空間でも近い点に写り、その逆も成り立つこと。本編では k 近傍保存率(KNN preservation rate)で測定し、閾値 $\varepsilon_2 = 0.90$ が採用されている。

直感的には、「道路(潜在空間)の表面が連続であり、隙間もワープもない」という条件である。データ空間で近接した二点が潜在空間で離れた位置に写されてしまうと、その経路の中間で何が起きているかが定義できず、計量や測地線の計算が成立しない。

条件 3: ヤコビアンの非退化性

デコーダのヤコビ行列は、利用される潜在空間のすべての点でフルランクでなければならない。具体的には、デコーダのヤコビ行列の最小特異値が事前に設定した閾値 ε_3 より大きいこと(本編では $\varepsilon_3 = 0.001$)。

ヤコビ行列とは、潜在空間の小さな変化に対して、デコーダ出力(再構成されたデータ空間)がどう変化するかを表す行列である。フルランクとは、潜在空間のあらゆる方向の変化が、データ空間で独立した変化として現れることを意味する。

直感的には、「道路に無限に細いボトルネックや次元の崩壊がない」という条件である。ヤコビ行列がランク落ちしている点では、潜在空間のある方向に動いても、データ空間で何も変化が生じない。これは多様体が「潰れて」いる状態であり、その点では計量テンソルの逆行列が計算できず、後続のすべての幾何学的計算が破綻する。

三条件をまとめると、VAE が「忠実で・滑らかで・潰れていない」潜在空間を学習しているかを検証していることになる。これらすべてが満たされて初めて、その潜在空間を可微分多様体として扱うことが数学的に正当化される。

3.4 第 1 回試行の失敗

命題 1.1 の検証は形式的な手続きではない。本編で示されるとおり、現実のデータに VAE を適用すると、しばしば一回目の試行で条件を満たさない。本ケースでもまさにそれが起きた。

カイトは Levina-Bickel の最尤推定法でデータの固有次元数を推定し、$\hat{d} \approx 8.3$ という結果を得た。100 の指標があるにもかかわらず、実質的な自由度は約 8 であるという推定である。VAE の潜在次元を 8 に設定し、ロンドンの GPU クラスター(NVIDIA H100 × 4 基)で 2,000 エポック・14 時間の訓練を実施した。

第 1 回試行の検証結果は以下のとおりであった。

条件	指標	結果	判定
条件 1	再構成 MSE	0.0073 < 0.01	**合格**
条件 2	KNN 保存率	0.84 < 0.90	**不合格**
条件 3	最小特異値	0.0002 < 0.001	**不合格**

三条件のうち二つが不合格であった。再構成自体はうまくいっているが、潜在空間の滑らかさとヤコビアンの非退化性が、要求される水準に到達していない。これは、ある一点では再構成できているが、潜在空間全体としては多様体としての品質を満たしていないことを意味する。

3.5 失敗の幾何学的・位相的診断

ここで本ケースの数学的洞察が示される。リンが提案したのは、潜在空間を 2 次元の t-SNE で可視化することであった。可視化結果は不穏なものだった。連続的に接続された曲面ではなく、データは三つの明確なクラスターを形成し、その間を細い橋で接続されているだけだった。

リンの解釈は以下のとおりであった。

> *三つのクラスターは大まかに次のものに対応しています: (1) COVID 前の通常オペレーション、(2) COVID 撹乱期、(3) COVID 後の『ニューノーマル』。VAE はこれらを一つの連続的な多様体ではなく、三つの別々のレジームとして扱っている。クラスター間の細い橋がヤコビアンの退化が起きている場所です — 多様体が三つの時代をつなぐためにボトルネックを通り抜けようとしている。*

倉田教授はこれをさらに数学的に位置づける。

> *これは数値的な問題だけではない。位相的な問題だ。データには三つの連結成分があり、VAE はそれを無理に一つの連結多様体に押し込もうとしている。一枚の布を引き伸ばして三つの別々の島を覆おうとするようなものだ。布は狭い部分で裂ける。*

ここでいう「位相的」とは、点の連続的な接続関係に関わるという意味である。位相幾何学(トポロジー)は、図形を伸ばしたり縮めたりしてもよいが切ったり貼ったりしてはいけない、という変形のもとで保たれる性質を扱う数学の分野である。「連結成分」とは、互いに連続的な経路でつながっている点の集まりであり、これは位相的に保存される性質である。

三つの連結成分を一つの連結多様体に押し込もうとすれば、どこかに「無理な接続」が生じる。それが具体的に観測されたのが、ヤコビアンが退化している細い橋の領域である。本ケースの診断結果は、データ自体が滑らかな単一の多様体構造を持っていない、という構造的な情報を与えてくれた。これは失敗の単純な原因(訓練が足りない、ハイパーパラメータが悪い、など)とは質的に異なる、構造的な原因である。

3.6 5 日間のデータ手術

リルル先生による診断は明確である。「VAE に、これら三つの期間が三つの異なる世界ではなく、一つの連続的な進化であることを理解させる必要があります。欠けている情報は遷移のダイナミクス — レジーム間の移行期に何が起こったか、を示す情報です。」

リームは 5 日間のデータ拡張計画を立てた。三つの軸での拡張である。

拡張 1: 三つの遷移期間の日次データ

月次データではなく、日次粒度のデータを以下の三つのレジーム間遷移期について収集する。

- 2019 年 12 月〜2020 年 7 月(COVID 前 → COVID)
- 2021 年 9 月〜2022 年 2 月(COVID 回復 → スエズ・ウクライナ)
- 2024 年 11 月〜2025 年 3 月(新疆綿段階的廃止の移行期)

綾鳥側の SAP システムは日次トランザクションを記録していた。これを CRO の大谷を通じて 24 時間以内に抽出してもらった。1,247 日分・287,000 件のレコードである。

拡張 2: SNS センチメントの再処理

メリディアン社の NLP パイプラインで、3 年分の SNS 生データ(Twitter/X、Weibo、Instagram、ファッション業界フォーラムの 280 万件の投稿)を再処理し、遷移期間中の日次センチメントスコアを抽出した。これにより、危機期間に消費者・市場参加者の感情がどのように推移したかという「感情的なテクスチャ」が、量的指標として多様体に組み込まれた。

拡張 3: 制約付き Neural ODE による合成境界データ

三番目の拡張は本ケースで最も議論を呼んだ。データそのものが存在しない欠損部分について、Neural ODE で合成データを生成することである。

Neural ODE(Neural Ordinary Differential Equation)とは、微分方程式 dz/dt = f(z, t) における右辺 f をニューラルネットワークでパラメトリゼーションする手法である(Chen et al., 2018)。経営環境のダイナミクスを連続時間で表現できる点で、離散時間の RNN や LSTM に対して数学的にクリーンな選択肢である。

本ケースでは、各遷移期の始点と終点の状態がデータとして既知であり、その間を経営の物理法則(売上の連続性、生産能力の保存、設備の単調な減価償却など)を制約条件として課しながら Neural ODE で補間する、という形で合成軌道を生成した。

これに対し、リンが警鐘を鳴らした。「ちょっと待ってください。合成データ? それはまさに我々が警告したこと — 多様体が『幻想』になること — そのものではないですか?」リームは合成データの位置づけを以下のように説明した。

> *決定的な違いがあります。捏造データとは、もっともらしく見えるように成形されたランダムノイズです。私が提案しているのは制約付き補間です — 各遷移の始点と終点の状態はわかっています。物理的制約(売上の連続性、生産能力の保存、設備の単調な減価償却)を使って、二点間の最も蓋然性の高い経路を埋めるのです。既知のサンプル点の間で関数を補間するのと同じ原理です — データを発明しているのではなく、失われた軌道を復元しているのです。*

そして倉田教授がこの操作を数学的に正当化する根拠として、ホイットニーの拡張定理を引いた。

3.7 ホイットニーの拡張定理による正当化

本編の中で、倉田教授は次のように発言する。

> *数学的には、これはホイットニーの拡張定理によって正当化される — 十分に滑らかな境界条件が与えられれば、それらを補間する滑らかな関数が存在する。問題は、綾鳥の経営ダイナミクスがこの適用を正当化できるほど滑らかかどうかだ。*

ホイットニーの拡張定理(Whitney's Extension Theorem)は、Hassler Whitney が 1934 年に証明した古典的な定理である。本書の想定読者(機械学習エンジニア)に向けて、この定理が何を主張するか、なぜ本ケースで参照されたか、そしてその使用に伴う注意点を説明する。

定理の直感的内容

ホイットニーの拡張定理が答えるのは、次のような問いである。

> *ある集合 A 上で『関数の値』と『各階の微分の値』が(整合的に)与えられたとき、それらを実現する滑らかな関数を、A の周囲を含めたより広い領域上に拡張できるか?*

答えはイエスである。条件は、与えられた値の組がホイットニー条件と呼ばれる整合性条件(隣接する点での値が、テイラー展開の意味で滑らかに繋がる条件)を満たすこと、ただそれだけである。この条件が満たされれば、A の外側まで C^∞(無限回微分可能)な関数として拡張する具体的な構成が存在する。

機械学習の文脈での読み替え

機械学習エンジニアにとって馴染みのある言葉に翻訳すると、ホイットニーの拡張定理は次のように読める。

- 教師データとして、関数値だけでなくその微分(勾配・ヘシアン)まで指定された点が与えられている
- これらの教師データが互いに整合的(連続的にテイラー展開で繋がっている)であるならば
- 教師データを完全に補間する滑らかな関数が、定理の構成法によって陽に得られる

通常の補間問題(線形補間、スプライン補間、ガウス過程回帰など)と異なるのは、ホイットニーの定理が「無限回微分可能」レベルの滑らかさを保証する点である。これは GI 理論パイプラインで決定的に重要となる。なぜなら、後続のステップ 3〜4 で曲率テンソルを計算するためには、計量テンソルの 2 階微分が必要であり、そのためにはデコーダ自体が C^3 級以上の滑らかさを持つ必要があるからである。

本ケースでの適用

倉田教授がこの定理を引いた文脈は次のとおりである。

(1) 綾鳥の経営状態のうち、各遷移期の「始点」と「終点」がデータとして既知である

(2) これらの既知点における関数値および(物理法則から推定される)微分の値が、ホイットニー条件を近似的に満たす(と仮定する)

(3) ならば、これらの既知点を補間する滑らかな軌道が、Neural ODE によって構成的に獲得できる

重要なのは、この合成軌道が「捏造」ではなく「復元」と位置づけられる根拠が、ホイットニーの拡張定理の存在性主張にある、ということである。失われた中間データに対応する滑らかな関数の存在が数学的に保証されているからこそ、Neural ODE がそれを近似的に再構成することに数学的意味がある。

注意点 — 滑らかさの仮定が満たされない場合

倉田教授は同時に重要な留保を付けている。「問題は、綾鳥の経営ダイナミクスがこの適用を正当化できるほど滑らかかどうかだ。」これは無視できない留保である。

ホイットニーの拡張定理が保証するのは、あくまで「ホイットニー条件を満たす値の組が与えられれば、滑らかな拡張が存在する」ことのみである。現実の経営データが、各遷移期の始点と終点においてホイットニー条件を満たす保証はない。レジームシフトの境界では、しばしば物理量自体が不連続に変化する(例: 規制の発効による瞬間的な需要激減、などのジャンプ)。そのような不連続点の周辺では、ホイットニーの拡張定理は適用できない。

リームのチームが採用した姿勢は次のようなものである。

(1) 各遷移期の境界点が完全な不連続ではなく、急速だが連続的な変化であると仮定する

(2) この仮定のもとで Neural ODE による補間を行う

(3) 補間後の VAE 訓練で命題 1.1 の三条件が再度満たされるかを検証する。満たされなければ、仮定自体を見直す

つまり、ホイットニーの拡張定理は補間操作の正当性に対する必要条件を提供するが、それが現実のデータに当てはまるかどうかは別途経験的に検証する必要がある、という二段階の構造になっている。

3.8 第 2 回試行の成功と教訓

5 日間のデータ手術の後、VAE は再訓練された。第 2 回試行の結果は以下のとおりである。

条件	指標	第 1 回 → 第 2 回	判定
条件 1	再構成 MSE	0.0073 → 0.0051	**合格**
条件 2	KNN 保存率	0.84 → 0.937	**合格**
条件 3	最小特異値	0.0002 → 0.0089	**合格**

三条件すべてが合格となり、綾鳥経営環境多様体は 8 次元の可微分多様体として確立した。リンの解釈は次のとおりであった。

> *日次の遷移データが、三つのレジームクラスターの間の橋を埋めたのです。擦り切れた橋でつながった三つの島ではなく、多様体はレジーム間の滑らかな遷移を持つ一つの連続した*

> *曲面になりました。VAE は、COVID が『異なる世界への瞬間移動』ではなかったことを学習したのです ― それは既存の経営環境の急速だが連続的な変形だった。*

ここで得られた教訓を整理しておく。これらは本書全体を通じて参照されることになる。

教訓 1: 命題 1.1 の不合格は単なる「失敗」ではなく診断情報である

第 1 回試行で条件 2 と 3 が不合格になったことは、単にモデル訓練が不十分だったということではなく、データの位相的構造に関する重要な情報を提供した。連結成分が三つあるという事実は、その後の分析で「レジーム間の遷移」という観点を持ち込む契機となった。GI 理論パイプラインを実務で運用する際、命題 1.1 の検証は単なる pass/fail のゲートではなく、データの構造的特徴を理解する診断ステップとして使うべきである。

教訓 2: 補間の正当性には数学的根拠が必要である

失われたデータに対する補間は機械学習の現場で頻繁に行われる操作だが、その操作がどのような数学的仮定の下で正当化されるかを明示することは少ない。本ケースでは、ホイットニーの拡張定理を明示的に引くことで、合成データ生成が「データを発明する」のではなく「失われた滑らかな軌道を復元する」という性格のものであることが、数学的根拠とともに示された。

教訓 3: 数学的仮定そのものが検証の対象となる

倉田教授の留保「綾鳥の経営ダイナミクスがこの適用を正当化できるほど滑らかかどうか」は、数学的手法の適用において常に問われるべき問いである。本ケースでは、補間後の VAE が命題 1.1 を満たすことが確認できたため、滑らかさの仮定が事後的に正当化された形となっている。逆に、もし第 2 回試行でも条件 2 や 3 が満たされなければ、それは「滑らかさの仮定そのものが現実のデータに当てはまらない」という重要な発見となり、その場合は別のアプローチ(連結成分ごとの局所的な多様体構築など)を検討する必要が生じる。

次章では、確立された 8 次元多様体の上で、引き戻し計量とスカラー曲率を計算する工程(ステップ 3〜4)を見ていく。

第 4 章　ステップ 3〜4: 引き戻し計量と曲率

第 3 章では、綾鳥経営環境多様体が 8 次元の可微分多様体として確立した過程を見た。本章では、その多様体の上で「形」を測定する工程を扱う。具体的には、ステップ 3 の引き戻し計量(pullback metric)とステップ 4 のスカラー曲率(scalar curvature)である。

本編では第 3 章「地形図」(2026 年 10 月 1 日〜15 日)が、この工程を扱った場面である。ここで初めて、メリディアン社のチームは綾鳥の経営環境を「地形」として可視化する。それまでの作業は地図の素材を整える工程であり、この章で初めて地形そのものが現れる。

4.1 引き戻し計量とは

可微分多様体の上で「距離」を測るためには、計量テンソル(metric tensor)が必要である。計量テンソルとは、多様体の各点で「微小な変位がどれだけの距離に対応するか」を定義する数学的対象である。

GI 理論で採用される引き戻し計量(pullback metric)は、計量テンソルの中でも特殊な構成方法によるものである。VAE デコーダ f が潜在空間の点 z をデータ空間の点 f(z) に写すとき、データ空間に既に存在するユークリッド距離を、潜在空間に「引き戻す」ことで計量を定義する。

数式で書くと次のようになる(本書ではこれ以降、原則として数式は使わないが、引き戻し計量の式は本書全体を通じて参照されるため、ここで一度だけ提示する)。

$$g(z) = J(z)^{\mathsf{T}} J(z)$$

ここで J(z) は VAE デコーダのヤコビ行列(潜在空間の点 z における、出力の各成分の偏微分を並べた行列)である。$J^{\mathsf{T}} J$ は半正定値対称行列となり、命題 1.1 の条件 3(ヤコビアンの非退化性)が満たされていれば、正定値対称行列となる。これが計量テンソルとして必要な性質である。

引き戻し計量の直感的意味

数式の解釈を、機械学習エンジニアにとって馴染みのある言葉に翻訳しておく。

潜在空間の各点 z において、引き戻し計量 g(z) は次のような情報を持つ行列である。「潜在空間で z から微小な方向 v に動いたとき、データ空間ではどれだけの距離だけ動くか」を定量化する。具体的には、その距離の二乗が $v^{\mathsf{T}} g(z) v$ で与えられる。

これがなぜ重要かというと、潜在空間上での「単位距離」は、データ空間での「単位距離」とは一致しないからである。VAE は通常、潜在空間が標準正規分布に近い形に整形されるよう訓練されるが、デコーダが学習する「潜在空間 → データ空間」の写像は、場所によって歪みの度合いが異なる。ある領域では、潜在空間の小さな変位がデータ空間で大きな変化を生み、別の領域ではほとんど変化しない、という非一様性が生じる。引き戻し計量は、この非一様性を点ごとに数値化したものである。

条件数による解釈

本編第 3 章では、引き戻し計量の固有値分析が登場する。各点で計算した g(z) の固有値の最大値と最小値の比を「条件数」と呼ぶ。条件数は、その点における多様体の「異方性」を測る指標である。

- 条件数が 1 に近い点 — その点ではすべての方向が等しく重要。等方的な経営環境
- 条件数が大きい点 — 一部の方向が他より圧倒的に重要。一次元化した経営環境

本編で報告された綾鳥多様体の条件数分析の結果を、以下に示す。

指標	値・解釈
平均条件数	47.3 — 多くの点で 1 つの方向が他より約 47 倍重要
最大条件数	312.8(2022 年 3 月 15 日、ウクライナ危機勃発時に対応)
条件数 > 100 の点	23 点(全体の 2.3%)、すべて既知の危機期間に対応

リンによる解釈は次のとおりである。「点 847 — 2022 年 3 月、ウクライナ戦争の開始時点 — では条件数が 312 で、『地政学リスク』方向が他のすべての方向を 300 倍の係数で支配していた。あの時点の経営環境は本質的に 1 次元でした — すべてがエネルギー価格と制裁に関わることだった。」

これは、危機期にはなぜ「すべてが同じ問題に見える」のかを数学的に説明している。引き戻し計量がほぼ退化(ある方向の感度が極端に大きくなり、他の方向が無視できる程度まで小さくなる)することで、本来 8 次元あった経営環境が、その時期だけ実質的に 1 次元化していたのである。

4.2 スカラー曲率とは

計量テンソルが「距離の測り方」を与えるのに対し、曲率テンソル(curvature tensor)は「空間の曲がり方」を与える。リーマン幾何学で用いられる曲率には複数の階層があり、最も詳細なリーマン曲率テンソル、それを縮約したリッチテンソル、さらに縮約したスカラー曲率、というふうに段階的に情報を圧縮していく。GI 理論パイプラインのステップ 4 では、最も粗い要約量であるスカラー曲率を用いて、多様体の「危険地帯」と「安全地帯」を地図化する。

曲率の直感的説明

曲率の概念を、機械学習エンジニアに馴染みのある形で説明しておく。

二次関数 $f(x) = ax^2$ の二階微分は $2a$ であり、これが曲率に対応する量である。$a > 0$ ならば下に凸の放物線(底があり、収束的)、$a < 0$ ならば上に凸の放物線(峠があり、発散的)、$a = 0$ ならば直線(曲がっていない)である。

多様体上のスカラー曲率は、これを多次元かつ各点ごとに一般化したものと考えてよい。スカラー曲率を $\mathrm{Scal}(z)$ と書くと、その符号と大きさは以下のように解釈される。

- $\mathrm{Scal}(z) > 0$ — 局所的に「球状」。その点付近で軌道は収束する傾向がある。安定構造
- $\mathrm{Scal}(z) \approx 0$ — 局所的に「平坦」。その点付近では収束も発散もしない。中立
- $\mathrm{Scal}(z) < 0$ — 局所的に「鞍型」。その点付近で軌道は発散する傾向がある。不安定構造

経営環境多様体において、スカラー曲率の負の値が大きい点は、わずかな摂動が増幅される領域である。すなわち、小さな衝撃が連鎖的に大きな影響を生む経営状態であり、危機の前兆である。

スカラー曲率と PCA の違い

ここで重要な点を強調しておく。スカラー曲率による安定性分析は、主成分分析(PCA)では原理的に得られない情報である。

PCA は線形部分空間への射影であり、その出力(主成分の分散、寄与率など)はすべて線形量である。一方、曲率は本質的に非線形な量であり、PCA の枠組みでは定義すらできない。これは GI 理論が、従来の線形分析を超える情報を提供しうる根拠の一つである。

4.3 綾鳥のケースでの計算結果

本編第 3 章では、綾鳥多様体上の 1,000 サンプル点でスカラー曲率を計算した結果が示されている。最も負の曲率が大きい(最も不安定な)点の上位 10 件は、すべて既知の歴史的危機イベントに対応していた。

日付	スカラー曲率	対応する歴史的イベント
2020-03-15	-47.31	COVID グローバル・ロックダウン
2022-02-28	-38.92	ウクライナ戦争勃発
2026-08-26	-22.17	現在(エンティティ・リスト + サイバー探索)
2021-03-25	-18.44	スエズ運河封鎖
2020-04-12	-15.73	COVID サプライチェーン崩壊
2022-09-15	-12.88	EUR/JPY 暴落
2026-09-01	-11.54	現在(DPP 規制前倒し)
2024-11-08	-9.21	新疆綿禁止措置の施行

検証としての歴史的イベント対応

この対応関係は単なる「結果」ではなく、多様体構築自体の品質検証として機能している。データのみから(歴史的イベント情報を一切教えずに)構築された 8 次元多様体が、その上で計算したスカラー曲率の負のピークだけで、過去の主要な経済・地政学的危機をすべて再発見している。これは、構築された多様体が綾鳥の経営環境の本質的構造を正しく捉えていることの強力な状況証拠である。

GI 理論パイプラインを実務に展開する際、この種の「逆向き検証」— 既知のイベントが多様体上で正しく特異点として現れるか — は、ステップ 9 の品質チェックに組み込むべき重要な検証手段である。

現在位置の評価

上の表で 3 番目に来ている「2026-08-26、Scal = -22.17」が、本ケーススタディの「現在地」である。COVID(-47.31)とウクライナ戦争(-38.92)に次ぐ、過去 8 年で 3 番目に深い不安定領域に綾鳥が位置していることを意味する。

本編でリームが綾鳥取締役会に提示した警告は次のものであった。「現在の経営状態は、多様体全体で最も深い曲率の谷の一つの縁に位置しています。8 年分のデータの中で 3 番目に曲率が大きく負の点です。COVID とウクライナ戦争だけが、これより悪かった。」

そしてリルル先生による解釈。「曲率マップが示しているのは、綾鳥の現在の位置が構造的に脆い — さらなる衝撃の前ですら — ということなのです。エンティティ・リストの圧力、サイバー探索、規制の前倒しという同時収束が、すでに風景を変形させています。もう一押しで……」

4.4 経営アクションへの活用

ステップ 3〜4 で得られた幾何学的情報は、本ケーススタディで二つの形で経営アクションに活かされた。

活用 1: リスクの可視化と取締役会説得

ソフィアが構築した 3D ビジュアライゼーションは、スカラー曲率を「地形」として表現するものである。暖色は安定領域(正の曲率、利益の山)、寒色は不安定領域(負の曲率、リスクの谷)を示す。綾鳥の現在位置は深いインディゴ色の谷の縁に脈動する白い球体として描画され、CEO 西村は「私はストリームさんに、これは罠のように感じると言いました」と述べた。

この可視化は、CFO 長谷川を含む取締役会全員に対し、「現在地が崖の縁である」という事実を直感的に伝えた。スカラー曲率の数値そのものは抽象的だが、3D 地形図に変換すれば 59 歳のテキスタイル企業 CEO でも瞬時に把握できる。これが、ステップ 4 の出力をステップ 10 のレポート生成に橋渡しする、本ケーススタディにおける最初の重要な工程である。

活用 2: 異常検知のしきい値設定

スカラー曲率の歴史的イベントとの対応関係を確立した後、これを継続的な異常検知のしきい値として用いることが可能になる。本編では明示的には記述されていないが、後の第 10 章で配備される 14 体 AI エージェントのうち、Agent_05(Market Sentinel)や Agent_07(Geopolitical Oracle)は、この曲率値の継続監視を一つの判断材料としている。「曲率が -10 を割り込んだら警戒、-20 を割り込んだら危機対応プロトコル起動」というように、過去のイベント対応から得られた値を実運用のトリガーとして再利用する。

次章では、ステップ 5 — リー微分とリー括弧 — を扱う。ベトナム工場ランサムウェア事件直後の 48 時間の緊急分析が、本ケーススタディの最も劇的な数学的場面の一つとなる。

第 5 章　ステップ 5: リー微分とリー括弧

本章では、GI 理論パイプラインのステップ 5、すなわちリー微分(Lie derivative)とリー括弧(Lie bracket)について扱う。これらは多様体の上のベクトル場どうしの相互作用を扱う数学的道具であり、本ケーススタディでは特に「複数の施策・脅威がどのように相互作用して創発的な効果を生むか」という、GI 理論の最も特徴的な分析の中核を担っている。

本編では第 4 章「緊急航法」(2026 年 10 月 3 日、ベトナム工場へのランサムウェア攻撃の直後)が、この工程を扱った場面である。通常 2 週間かけて行うリー微分・リー括弧分析を、48 時間で完了させなければならない緊急事態の中で、本ケーススタディの最も鮮烈な数学的洞察が示される。

5.1 ベクトル場としての施策

リー微分・リー括弧の議論に入る前に、「施策をベクトル場としてモデル化する」という GI 理論の基本的な考え方を整理しておく。

ベクトル場(vector field)とは、多様体の各点に「その点における方向と大きさ」を割り当てる場である。直感的には、多様体上のすべての点に矢印を描いたものと考えてよい。

GI 理論では、経営環境多様体上の各種の施策・外部ショックを、ベクトル場として表現する。「ベトナム工場のサイバー攻撃」「エンティティ・リストへの追加」「広告費の増額」など、経営環境を一定方向に動かす作用は、すべてベクトル場としてモデル化できる。各点における矢印は、「現在の状態 z にあるとき、その施策・ショックは経営状態をどの方向にどの程度動かすか」を表す。

本編では、ベトナム工場のランサムウェア攻撃を表すベクトル場 X_cyber が次のように定義された(以下は本編に登場するコードを抜粋して整理したもの)。

潜在次元	意味	X_cyber の値
次元 3	生産能力	-0.8(80% 低下)
次元 5	サプライチェーン信頼性	-0.6(急落)
次元 7	コスト構造	+0.4(緊急調達による急騰)

同様に、エンティティ・リスト施行を表すベクトル場 X_trade_policy は、次元 1(調達選択肢)に -0.5、次元 6(規制コンプライアンスコスト)に +0.7 という値を持つベクトル場として定義された。

ここで明確にしておくべき点が一つある。各潜在次元が「生産能力」「ブランド評判」などの具体的な経営指標に対応する、という解釈は VAE の訓練後に事後的に与えられるものである。VAE は教師なしで潜在空間を学習するため、各次元の意味は訓練後に SHAP 分析やデコード後の出力との相関を見ることで確認・命名される。本編では、この事後的な意味づけが既に完了している前提で議論が進んでいる。

5.2 リー微分とは

リー微分(Lie derivative)は、多様体の上のベクトル場に沿って計量テンソル(または他のテンソル場)がどう変化するかを記述する微分演算である。直感的には、「ある施策(ベクトル場 X)の流れに沿って動いたとき、経営環境の幾何構造そのものがどう変形するか」を測定する量である。

計量テンソルのリー微分

計量テンソル g のリー微分 L_X g は、ベクトル場 X のフローに沿って g がどう変化するかを表す対称行列である。重要なのは以下の性質である。

- L_X g = 0 のとき(キリング方程式が成立するとき)、X は『キリング場』と呼ばれる。X に沿って動いても計量が変わらない、すなわち経営環境の構造を保ったまま状態を移動させる『穏やかな』施策
- L_X g ≠ 0 のとき、X は経営環境の幾何構造そのものを変形させる『構造変革型』の施策。具体的にどう変形するかは、L_X g の固有値スペクトルが教えてくれる

従来の政策評価との違い

リー微分の重要性を、従来の機械学習・統計手法との対比で説明しておく。

従来の政策評価手法 — Difference-in-Differences(DID)、回帰不連続デザイン(RDD)、傾向スコアマッチングなど — は、すべて「施策実行前と実行後で、結果指標に差分があるか」を測定するものである。これは「点の移動」の測定であり、空間そのものの変形は測定しない。

リー微分はこれと質的に異なる情報を提供する。「施策によって、経営環境のどの状態が近くてどの状態が遠いか、どこが安定でどこが不安定かという構造そのものがどう変わるか」を測定する。施策の結果を測るのではなく、施策が経営環境の幾何そのものに与える効果を測るのである。

本ケースでの計算結果

本編第 4 章で、X_cyber に対する計量テンソルのリー微分 L_X_cyber g の固有値が報告されている。

- 最大固有値: 3.7142 — 多様体は『コスト』方向に約 3.7 倍膨張する
- 最小固有値: -2.1893 —『生産能力』方向に約 2.2 倍収縮する
- トレース(総変形量): 4.2831 — 全体として経営環境の『体積』が膨張する。すなわち不確実性が全面的に増大する

経営陣向けの翻訳としては、「最も影響を受ける次元に沿ってコストが約 4 倍になり、生産能力は半分以下に縮小し、経営環境全体としては不確実性の体積が拡大する」となる。これは単に「ベトナム工場が止まる」という事象記述よりも、はるかに豊かな構造的情報である。

5.3 リー括弧とは

リー括弧(Lie bracket)は、二つのベクトル場の組み合わせから生じる「創発効果」を測定する演算である。本ケーススタディの最も鋭い洞察を支える数学的道具である。

リー括弧の直感的意味

二つのベクトル場 X, Y を考える。リー括弧 [X, Y] は、次のような幾何学的状況を測定する。

ある点 z から出発し、まず X に沿って小さなステップ進み、次に Y に沿って小さなステップ進む。これを順序を逆にして、まず Y、次に X、と進むとどうなるか。もし両者の終点が一致すれば、[X, Y] = 0 である。一致しなければ、二つの終点の差分が [X, Y] の方向と大きさに現れる。

経営施策の文脈に翻訳すると、「二つの施策を順番に実行したとき、実行順序によって結果がどれだけずれるか」を定量化する量である。

- [X, Y] = 0 のとき — 二つの施策は干渉しない。実行順序に依存しない。可換
- [X, Y] ≠ 0 のとき — 非可換。実行順序によって結果が異なる。さらに重要な点として、[X, Y] は X 単独でも Y 単独でも生じない『創発効果』を表す

後者の解釈が決定的に重要である。[X, Y] の方向は「両者の組み合わせから新たに生じる効果の方向」を、その大きさは「組み合わせ効果の強さ」を示す。X だけ、あるいは Y だけを観察していては絶対に見えない、両者の相互作用に由来する第三の効果が、リー括弧によって明示的に取り出される。

単独効果と組み合わせ効果の区別

ここで重要な区別がある。「リー微分(L_X g + L_Y g)」と「リー括弧 [X, Y]」は別物である。前者は二つの施策の単独効果を足し合わせた量であり、線形分析でも捉えられる。後者は、その単純な和では説明できない、両者の相互作用に固有の効果を捉える。

経営の言葉に翻訳すると、「サイバー攻撃の影響」を線形に評価し、「通商規制の影響」を線形に評価し、それらを単純に足し合わせるアプローチでは、両者を組み合わせて生じる新しい種類の脅威を完全に見落とす可能性がある。リー括弧はまさにこの「組み合わせ固有の効果」を測定する道具である。

5.4 ベトナム危機での 48 時間分析

本ケーススタディで最もドラマチックな数学的場面の一つが、2026 年 10 月 3 日午前 2 時 47 分のランサムウェア攻撃発生から 48 時間以内に行われた、リー括弧分析である。

二つのベクトル場の組み合わせ効果

X_cyber(ベトナム工場のオフライン)と X_trade_policy(エンティティ・リスト施行)の二つのベクトル場のリー括弧が計算された。本編で報告された結果は次のとおりである。

項目	値・解釈
[X_cyber, X_trade_policy] の大きさ	2.8934 — 強い創発効果
方向	主に潜在次元 4(ブランド評判)と次元 6(投資家信頼)の負の方向

解釈は次のように展開された。サイバー攻撃だけなら、生産にダメージを与える。エンティティ・リストだけなら、調達を制限する。しかし両者が合わさると、どちらか単独では生じない第三の効果が生まれる ― ブランド評判と投資家信頼の壊滅的な崩壊である。

なぜ組み合わせが致命的なのか

本編で示された因果連鎖は次のとおりである。

(1) ランサムウェアの実行者は、身代金要求と並行して『綾鳥が新疆綿を使い続けていることを証明する内部文書を公開する』と脅迫した

(2) エンティティ・リスト施行と同時にこの文書(本物・偽造を問わず)が表面化すれば、メディアの語るストーリーは『綾鳥は強制労働の綿花を秘密裏に使い続けていた上に、国家アクターにハッキングされた ― 倫理的にも能力的にも失格だ』となる

(3) 各事象は単独では限定的だが、両者が同期することでブランド評判の消滅イベントを引き起こす

この種の同期攻撃を、リー括弧の数学的構造が明示的に検出した、というのが本ケーススタディの中核的洞察である。リーム・ストリームの言葉によれば、「だからこのタイミングだったのです。ランサムウェアは金銭や混乱だけが目的ではなかった。捏造された証拠の線を作り出すことで、エンティティ・リストのダメージを増幅するように設計されていた。二つの攻撃は相乗的です ― 全体は部分の和より悪い。」

リー括弧分析がない場合の判断

もしリー括弧分析がなく、サイバー攻撃と通商規制を独立に評価していたら、どんな対応プランになっていたか。

サイバー攻撃に対しては、CIRT(Computer Incident Response Team)の起動とフォレンジック調査、生産の振り替え。通商規制に対しては、コンプライアンスチームによる対応と新規調達先の確保。両者を独立に対処する計画である。

リー括弧分析が示したのは、この独立対処では創発的なブランド評判崩壊を防げない、という事実である。リルル先生の言葉では、「数学は曖昧さを許しません。リー括弧が示しているのは、サイバー攻撃と通商政策に個別に対処しても、創発的なブランド評判の崩壊は防げないということです。組み合わせに直接対処しなければなりません。」

5.5 経営アクションへの活用

リー微分・リー括弧分析の結果は、本ケーススタディで以下の二つの形で経営アクションに活かされた。

活用 1: ブランド防衛の最優先化

リー括弧の方向が「ブランド評判崩壊」を指していたという事実は、対応の優先順位を抜本的に変更させた。通常の危機管理の常識では、工場の復旧が最優先となる。しかし数学的分析が示したのは、ブランド防衛 ― 具体的には CEO 西村による記者会見と先制的な情報開示 ― を最初に行わないと、生産が復旧しても企業が成立しなくなる、という事実であった。

ステップ 8 の最適制御計算(次章で詳述)は、この洞察を最適経路に翻訳した。Day 0 にサイバー対応とブランド防衛準備、Day 2 に記者会見、Day 5 に先制的法的情報開示、Day 7 以降に生産振り替え、というスケジュールである。「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていません」というリルル先生の言葉は、この場面の本質を凝縮している。

活用 2: 多方向のリー括弧による高次の脅威評価

本ケーススタディが進むにつれ、脅威ベクトルは増加していく。第 5 月(2027 年 1 月)には EU DPP 規制という第三のベクトル場 X_dpp が加わり、第 6 月(2027 年 2 月)にはメゾン・オロールによる敵対的買収という第四のベクトル場 X_takeover が加わる。

GI 理論パイプラインでは、これら複数のベクトル場の高次のリー括弧 — [[[X_cyber, X_trade], X_dpp], X_takeover] のような入れ子構造の括弧 — を計算することで、複数脅威の相互作用効果を捉える。本編第 7 章で報告された 4 方向リー括弧の大きさは 7.41 で、これは「これまで測定された中で最も強い創発効果」と評価された。主に「戦略的独立性」と「長期的イノベーション能力」に対応する潜在次元への影響であり、敵対的買収が成立した場合の統合の壊滅的不安定性を示していた。

つまり、リー括弧という数学的道具は、危機の規模に応じてスケーラブルに高次に拡張できる。これは、経営環境がより複雑な複合脅威にさらされるほど、線形分析との情報量の差が広がっていく道具である。

次章では、ステップ 6 — MC ドロップアウトによる不確実性の定量化 — を扱う。これは独立した工程ではなく、ステップ 1〜5 のすべての出力に信頼区間を付与する横断的なメカニズムである。

第 6 章　ステップ 6: MC ドロップアウトによる不確実性の定量化

本章では、GI 理論パイプラインのステップ 6、MC ドロップアウト(Monte Carlo Dropout)について扱う。これは独立した分析工程というより、ステップ 1〜5 から得られたすべての量的出力に信頼区間を付与する、横断的なメカニズムである。

6.1 MC ドロップアウトの位置づけ

本書の想定読者である機械学習エンジニアにとって、ドロップアウト(Dropout)はニューラルネットワークの過学習を防ぐ正則化手法として馴染み深い。訓練時にニューロンの一部をランダムに無効化し、ネットワークが特定の入力パターンに過度に依存するのを防ぐ。

MC ドロップアウト(Gal & Ghahramani, 2016)は、このドロップアウトを訓練時だけでなく推論時にも適用する手法である。同じ入力に対して T 回(典型的には T = 100〜200)の予測を行い、ドロップアウトのランダムマスクが毎回異なるため、T 個の異なる出力が得られる。

- T 個の出力の平均 — 最良予測値
- T 個の出力の標準偏差 — 不確実性の指標
- T 個の出力の分位点 — 信頼区間

Gal & Ghahramani による理論的貢献は、このランダムマスク集合がベイズニューラルネットワークの変分近似事後分布に対応し、推論時のドロップアウト付きサンプリングがモンテカルロ変分推論に相当することを示した点である。すなわち、MC ドロップアウトは単なる経験的なテクニックではなく、ベイズ推論の近似実装として数学的に正当化される。

6.2 GI 理論パイプラインでの適用

本ケーススタディでは、MC ドロップアウトは VAE デコーダ内部のドロップアウト層を活用して、すべての多様体上の量的出力に信頼区間を付与する。

具体的には以下の量に対して適用される。

- ステップ 3 の引き戻し計量の各成分 — g(z) の各点での値
- ステップ 4 のスカラー曲率 — 各点の Scal(z) 値
- ステップ 5 のリー微分・リー括弧の固有値 — 創発効果の大きさの推定値
- ステップ 8 の最適制御の予測軌道 — 将来の経営状態の各時点での予測

本編第 4 章では、ベトナム工場危機への対応プランの中で、Day 30 における EU 生産能力の予測値が次のように報告された。

項目	値
最良推定値	91.3%
95% 信頼区間	82.7% 〜 99.9%

不確実性 (σ)	4.4%
キャリブレーション	過去予測の 93.2% が真値をカバー(目標 95% に近い)

重要なのは、最後のキャリブレーション値である。「過去に 95% 信頼区間を付して行った予測のうち、実際に真の値が信頼区間内に入っていた割合」を測定する指標であり、93.2% という値は目標の 90〜100% の許容範囲内である。これは、提示された信頼区間が単なる名目上のものではなく、実際に予測の不確実性を正しく表現していることを意味する。

6.3 経営アクションへの活用

MC ドロップアウトの活用は、本ケーススタディでは「信頼区間付きで取締役会に報告する」という形で一貫して現れる。リームが綾鳥取締役会で行った発言が、その姿勢を端的に示している。

> *EU 生産が Day 30 までに 91% に達すると申し上げるとき、同時にこうも申し上げています — 83% から 100% の間にある確率が 95% です。これは大きく外れうる一点予測ではなく、我々が知っていることと知らないことを正直に表す範囲です。原則 3: 知っていることと知らないことを分けよ。*

ここで強調しておきたいのは、信頼区間の重要性は単に「予測が当たる確率を提示する」ことではない、という点である。意思決定者が信頼区間を見ることで初めて、その予測に基づいた行動の頑健性を評価できる。

例えば、信頼区間が 60〜120% という極端に広い予測なら、その予測に基づいた具体的な施策決定は危険である。逆に 89〜93% という狭い予測なら、その予測を信頼して施策を決めても問題が少ない。MC ドロップアウトによって、意思決定者は単に「数字」ではなく「数字の確からしさ」を併せて受け取れるようになる。

本ケーススタディでは、リームが提示するすべての量的予測が信頼区間付きで提示される。これは GI 理論パイプラインの原則 3「分かることと分からないことを分けろ」を、実装レベルで体現する仕組みである。

第 7 章　ステップ 7: SHAP と DML

本章では、GI 理論パイプラインのステップ 7 — SHAP(SHapley Additive exPlanations)による説明可能性と、DML(Double Machine Learning)による因果推論を扱う。これらは独立した分析道具だが、本ケーススタディでは「同じ問題に対して両方を適用し、結果が一致するか乖離するかを見ることで、施策提言の質を高める」という形で組み合わせて使用される。

本編第 5 章「第二の波」(2026 年 11 月〜12 月)で、AI 生成偽造品の急増という事象に対する分析として、この組み合わせが活用された。

7.1 SHAP — モデル出力の要因分解

SHAP(Lundberg & Lee, 2017)は、機械学習モデルの個別予測について「各特徴量がその予測値にどれだけ寄与したか」を、シャープレイ値(Shapley value)に基づいて算出する手法である。本書の想定読者にはおそらく馴染みがある手法なので、簡単な復習にとどめる。

シャープレイ値は元々、協力ゲーム理論で「複数のプレイヤーの貢献度をどう公平に分配するか」を決めるために 1953 年に Lloyd Shapley が提案した数学的概念である。SHAP はこれを機械学習に応用し、各特徴量を「プレイヤー」、予測値を「ゲームの賞金」と見立てることで、各特徴量の予測への寄与度を一意に決定する。

GI 理論パイプラインでは、多様体上の各点での「経営状態の各特性値」(売上、ブランド評判など、デコーダ出力の各成分)に対して、その値がなぜ現在の水準にあるのかを SHAP で要因分解する。本ケーススタディでは、特に「ブランド評判の急落」という出力の要因分解が重要な役割を果たした。

本ケースでの結果

本編第 5 章で報告された、2026 年 11 月時点でのブランド低下に対する SHAP 寄与度の上位 5 件は次のとおりである。

順位	特徴量	SHAP 値	規模
1	counterfeit_detection_frequency(偽造品検知頻度)	-0.847	支配的
2	sns_negative_sentiment_eu(EU SNS ネガティブ・センチメント)	-0.523	大きい
3	entity_list_association_score(エンティティ・リスト関連度)	-0.312	中程度
4	cyber_incident_recency(サイバーインシデント直近性)	-0.198	中程度
5	eu_regulatory_compliance_gap(EU 規制コンプライアンスギャップ)	-0.145	小さい

SHAP の結論は明確である。「ブランド低下の最大要因は偽造品検知頻度の急増」。これは説明として正しい。問題は、この情報だけで「偽造品対策を最優先せよ」という政策提言を導けるかどうかである。ここに DML の必要性が生じる。

7.2 DML — 相関と因果の区別

Double Machine Learning(Chernozhukov et al., 2018)は、観察データから因果効果を推定するための統計的手法である。SHAP が「現在の予測値の中で、どの特徴量が貢献しているか」を答えるのに対し、DML は「ある特徴量を介入で変化させたとき、結果指標がどれだけ変化するか」を答える。前者は相関の言語、後者は因果の言語である。

なぜ相関と因果の区別が重要か

古典的な例で説明する。ある会社で「営業日に当たる日に売上が高い」というデータがある。ここで「売上を上げるには営業日を増やせばよい」という結論は、相関の論理では正しいように見えるが、因果の論理では誤りである(休祝日に営業しても、需要そのものが増えない可能性が高い)。

SHAP は予測モデルの出力を分解するため、どうしても相関ベースの結論を提供する。意思決定者が「SHAP で寄与が大きい特徴量を変化させれば、結果指標が改善する」と仮定すると、しばしば誤った政策提言につながる。

DML はこの問題を、二重機械学習による直交化(orthogonalization)と交差適合(cross-fitting)というテクニックで解決する。技術的詳細は 02_mathematics に譲るが、要点は「交絡因子(treatment と outcome の両方に影響する変数)の影響を機械学習で精緻に統制した上で、treatment が outcome に与える因果効果を推定する」点にある。

本ケースでの DML 結果

本編第 5 章では、偽造品頻度が綾鳥の株価に与える因果効果が DML で推定された。

項目	値
ATE(平均処置効果)	偽造品報告 100 件あたり -4.2 円/株
95% 信頼区間	-5.1 円 〜 -3.3 円
結論	因果関係を確認(単なる相関ではない)

信頼区間が両端ともに負の値であることが、因果効果の存在を統計的に確認している(95% 信頼区間がゼロを含まない)。

7.3 SHAP と DML の組み合わせ

本ケーススタディの偽造品危機では、SHAP と DML の結論が一致した。「偽造品が支配的な相関要因」(SHAP)であり、「偽造品の減少が株価回復の因果要因」(DML)でもあった。両者が一致したからこそ、リームのチームは「偽造品対策を最優先せよ」という提言に強い確信を持つことができた。

本編で示されているリルル先生の解釈を引用する。

> *SHAP 分析の結果が示しているのは、『偽造品が最大の問題だ』ということです。DML 分析の結果は、『偽造品を是正すれば、回復への最大の因果効果がある』という気づきを与えてくれています。この場合は両者が一致していますが、DML の結果は SHAP にはないものを与えてくれます ― 反事実。『偽造品を X だけ減らせば、株価は Y だけ回復する』。それは私たちがいま、具体的な行動に移すことのできる気づきであり、インテリジェンスです。*

一致しない場合の重要性

本ケースでは両者が一致したが、Vol.1 のケーススタディ A(製造業 X 社)では、SHAP と DML の結論が一致しないケースが報告されている。SHAP では「広告費の増額」が重要度 1 位だが、DML での因果効果 1 位は「R&D 投資の拡大」、というケースである。乖離の理由は季節性が交絡因子になっており、繁忙期に広告費も売上も増えるため、SHAP では広告費の貢献が見かけ上大きく出てしまう、というものであった。

GI 理論パイプラインで SHAP と DML を併用する真の価値は、両者が乖離した場合にこそ現れる。乖離は、SHAP の結論を額面通り受け取った場合に誤った施策決定をしてしまうリスクの存在を示す警告である。本ケースのように両者が一致すれば施策に確信を持てるし、乖離していれば乖離の原因(交絡因子の存在など)を分析するきっかけになる。

7.4 経営アクションへの活用

本ケーススタディでは、SHAP と DML の結果に基づき、以下の三方面からの偽造品対策が同時に実行された。

(1) 法務面 ― 6 つの EU 法域でのポップアップストアおよびオンライン販売業者の閉鎖差止命令、フランス税関への通報

(2) インテリジェンス面 ― GCHQ への AI 生成偽造品広告の背後インフラの追跡要請。SILK SHADOW 関連インフラとの紐付けを確認

(3) 技術面 ― 層理論(Sheaf Theory)に基づくサプライチェーン整合性チェックシステムの配備(第 9 章で詳述)

三方面同時の対応の結果、12 月中旬までに偽造品流通ネットワークの 87% が壊滅し、フランス・ドイツ税関は 34 万点以上の偽造品を押収した。多様体のブランド評判曲率は -19.7 から -6.1 まで回復した。

次章では、ステップ 8 ― Neural ODE と最適制御 ― を扱う。これは GI 理論パイプラインで最も計算量が大きく、また経営アクションへの直接的な提言を生み出す中核的工程である。

第 8 章　ステップ 8: Neural ODE と最適制御

本章では、GI 理論パイプラインのステップ 8 — Neural ODE による経営ダイナミクスのモデル化と、ポントリャーギンの最大値原理(Pontryagin's Maximum Principle)による最適制御 — を扱う。これは GI 理論パイプラインで最も具体的な経営アクション提言を生み出す工程であり、本ケーススタディの中核である。

本編では第 4 章「緊急航法」の後半でベトナム危機への 90 日対応プランの計算として登場し、第 9 章「完璧な嵐」(2027 年 6 月の台風とパンデミック)の後半でシンプレクティック積分による 5 年軌道シミュレーションとして登場する。

8.1 Neural ODE — 連続時間でのダイナミクスモデル

Neural ODE(Chen et al., 2018)は、微分方程式 dz/dt = f(z, t) における右辺関数 f を、ニューラルネットワークでパラメトリゼーションする手法である。経営状態の時間的進化を、離散時間ステップ(LSTM、Transformer など)ではなく、連続時間の微分方程式として表現する。

離散時間との違い

本書の想定読者である機械学習エンジニアにとって、時系列モデリングといえば LSTM や Transformer といった離散時間モデルが主流である。これらは「次のステップ」を一定の時間刻みで予測する。

Neural ODE の特徴は、時間刻みを動的に決められる点にある。経営環境が安定している時期は粗い時間刻みで、危機の最中の急激な変化期は細かい時間刻みで、というように、適応的な数値積分(Runge-Kutta、Dormand-Prince など)を使って軌道を計算する。これは「危機時の急激な変動を見落とさないが、安定期には計算を効率化したい」という GI 理論の要件に合致する。

制約付き Neural ODE

本編第 2 章では、データ手術の段階で「制約付き Neural ODE」が使われた。経営の物理法則(売上の連続性、生産能力 ∈ [0, 1] の制約、総資産の保存など)を満たす範囲で経営状態を進化させる、というものである。これは Neural ODE の右辺関数 f に追加の制約項を加えることで実現される。

制約付き Neural ODE は、本ケーススタディでは二つの場面で使われた。

- 第 2 章 — 失われた遷移期間の補間軌道生成(第 3 章で解説済み)
- 第 4 章 — 危機対応プランの軌道計算(本章の主題)

8.2 ポントリャーギンの最大値原理

ポントリャーギンの最大値原理(以下、最大値原理と呼ぶ)は、1956 年にレフ・ポントリャーギンらによって定式化された、最適制御理論の中核となる定理である。本書の想定読者にとっては未習の理論である可能性が高いため、直感的な内容のみを示し、厳密な定式化は 02_mathematics に譲る。

解く問題

最大値原理が解くのは次のような問題である。

(1) 初期状態 z(0) と目標状態 z(T) が与えられている

(2) 使える制御入力 u(t) の集合(本ケースでは経営施策の組み合わせ)が与えられている

(3) 制御 u(t) が決まると、経営状態の進化は dz/dt = f(z, u, t) で決まる

(4) 各時点でのコスト関数 L(z, u, t) と終端ペナルティ Φ(z(T)) が与えられている

(5) 総コスト ∫ L dt + Φ を最小化する制御入力 u*(t) と最適経路 z*(t) を求めよ

経営の文脈に翻訳すると、「現在の状態(危機中)から目標状態(EU 生産 80% 復旧、ブランド評判安定)に、最小のコストで最短期間で移動するには、どの施策をいつ実行すればよいか」という問いである。

最大値原理の貢献

最大値原理が偉大なのは、この最適化問題を「ハミルトニアン H(z, p, u) を最大化する u を時間ごとに選ぶ」という、より単純な問題に帰着させた点にある。p(t) は随伴変数(co-state)と呼ばれ、各状態次元の『影の価格』に相当する量である。

重要なのは、Neural ODE の逆伝播で使われる随伴法(adjoint method)が、最大値原理の随伴方程式と数学的に同型である点である。これにより、現代の機械学習フレームワーク(PyTorch の autograd と torchdiffeq)を使って、伝統的に困難だった最適制御問題を効率的に解けるようになった。

曲がった空間での補正

GI 理論で最大値原理を適用する際、経営環境が多様体であることを考慮した補正が必要となる。具体的には、ダイナミクス dz/dt にクリストッフェル記号(Christoffel symbol)による補正項が加わる。

クリストッフェル記号は、曲がった空間で「平行移動」や「直線(測地線)」を定義するために必要な量である。詳細は 02_mathematics に譲るが、本書の想定読者向けには次のように理解すれば十分である。「ユークリッド空間(平坦な空間)では、特定方向に進み続ければ直線軌道となる。曲がった空間ではそうはならない。曲率に応じた補正が必要となる。クリストッフェル記号はその補正量を点ごとに与える」。

本編第 4 章のコードに次のコメントがある。「クリストッフェル補正は極めて重要 — 空間の曲率を考慮する。これがなければ、最適経路は空間が平坦であるかのように計算され、自然な曲率に『逆らう』政策になってしまう。」これがこの工程の要点である。

8.3 ベトナム危機での 90 日最適制御

本編第 4 章でリームのチームが計算した、ベトナム工場ランサムウェア危機への 90 日対応プランを見ていく。

制御入力の集合

綾鳥が利用可能な「経営施策」の集合は、以下の 7 種類のオプションとして定式化された。

ID	施策内容	能力	立上日	コスト

			数	
A	EU 生産をトルコ(イスタンブール)工場に振替	25%	7	28 億円/月
B	EU 生産をイタリア(コモ)工場に振替	15%	3	42 億円
C	生産を日本(新潟)工場に振替	10%	14	51 億円
D	バングラデシュへの緊急外注	20%	21	15 億円
E	能動的ブランド防衛(記者会見+透明性キャンペーン)	—	2	3 億円
F	サイバー対応とフォレンジック調査	—	1	8 億円
G	新疆綿段階的廃止を証明する先制法的措置	—	5	2 億円

目的関数と制約

最適制御問題として定式化された目的関数は、以下の三つの量の重み付き和である。

(1) 総コスト(直接的な金銭支出)

(2) EU 生産能力 80% 復旧までの時間

(3) ブランド評判ダメージ(リー括弧の大きさで測定)

制約条件は、ベトナム工場の最低 14 日間オフライン(フォレンジック復旧時間)、緊急対応予算の上限、各振替施策の能力上限などである。

最適解 — 直感に反するスケジュール

ポントリャーギンの最大値原理に基づく最適化計算の結果、以下のスケジュールが提示された。

Day	実行する施策
Day 0	F(サイバー対応 - 即時) + E(ブランド防衛準備開始)
Day 1	G(法的措置準備開始)
Day 2	E(記者会見実施)
Day 3	B(イタリア工場立ち上げ開始)

Day 5	G(米国商務省への先制的情報開示)
Day 7	A(トルコ工場立ち上げ開始)
Day 14	ベトナム工場部分復旧(30% 稼働、クリーンなシステム)
Day 21	D(バングラデシュライン稼働、品質検証済み)
Day 30	ベトナム工場全面復旧(100% 稼働、システム強化済み)

総コストは 98 億円。EU 生産能力 80% 復旧は Day 12。ブランド評判ダメージ(リー括弧の残余)は 0.31 まで低減(対策なしなら 2.89)。

なぜブランド防衛が先か

このスケジュールの最も重要な特徴は、Day 0 から始まる最初の作業が「ブランド防衛準備」であり、生産振り替えは Day 3 まで開始されない点である。直感的な危機管理 — 工場の復旧を最優先 — とは正反対の処方である。

本編で説明された理由は次のとおりである。

> *プルバック計量が示すところでは、『ブランド評判』次元が現在位置の近傍で最も急な勾配を持っている。測地線 — 曲がった空間を通る最小抵抗の経路 — は、ブランド価値の保護を最初に行うことで『下り坂』を作り出し、後続の生産復旧をより容易に、より安価にすることを指示する。これは直感に反する。従来の危機管理者は工場の復旧を最優先にするだろう。しかし多様体の幾何学が示すのは、ブランド評判への致命的打撃(リー括弧の効果)のほうがより大きな脅威であり、生産復旧の前に無力化しなければならないということだ。*

GI 理論パイプラインの提言は、この種の「数学的に最適だが直感に反する」処方を提供する点に、線形分析にはない独自の価値がある。

8.4 シンプレクティック積分による 5 年軌道

ステップ 8 のもう一つの重要な応用が、長期軌道シミュレーションである。本編第 9 章で、CEO 西村が問い続けた『5 年後の綾鳥はどうなっているか』への答えとして、60 ヶ月の時間軸でのシミュレーションが行われた。

ここで重要なのは、長期シミュレーションには通常の数値積分(オイラー法、ルンゲ・クッタ法)では不十分である、という点である。これらの手法は時間ステップごとに数値誤差を蓄積し、5 年(60 ヶ月)のシミュレーション後には軌道が真の経路から大きく逸脱する可能性がある。

シンプレクティック積分の必要性

GI 理論で長期シミュレーションに用いられるのは、シンプレクティック積分器(symplectic integrator)である。具体的にはシュテルマー=ヴェルレ法(Störmer-Verlet method)が採用される。これは Vol.2 第 11 章のシンプレクティック幾何の応用である(詳細は次章 9.2 で扱う)。

シンプレクティック積分器の特徴は、位相空間の体積(Liouville 測度)を厳密に保存する点にある。経営環境において位相空間体積は『企業価値とその変化率の組み合わせ空間』であり、これを保存することは「企業価値が長期にわたってモデル内で勝手に増減しない」ことを意味する。

結果の二つのシナリオ

本編で報告された 5 年シミュレーション結果は、以下の二つのシナリオの対比である。

シナリオ 1: 最適制御介入あり

年	売上(億円)	営業利益率	局面
2027	2,850	8.2%	危機の年(縮小)
2028	3,120	10.1%	回復
2029	3,480	11.8%	DPP 準拠の優位性による成長
2030	3,910	13.2%	新市場参入(インド展開)
2031	4,270	14.1%	定常状態(構造的レジリエンス)
2032	4,580	14.5%	サステナブル・テキスタイル市場リーダー

シナリオ 2: 介入なし(反事実)

年	売上(億円)	営業利益率	局面
2027	2,410	3.1%	初期縮小
2028	1,980	-1.2%	営業損失
2029	1,570	-4.8%	死のスパイラル
2030	—	—	特異点突入(モデル発散)

シンプレクティック積分器のエネルギー保存性能は、本編で $\Delta H/H = 3.21 \times 10^{-8}$ と報告された。これは 60 ヶ月のシミュレーションで企業価値が機械精度の精度で保存されたことを意味し、長期予測の数値的信頼性を保証する。

8.5 経営アクションへの活用

ステップ 8 の二つの応用 — 短期最適制御と長期軌道シミュレーション — は、本ケーススタディで以下の形で経営アクションに活かされた。

活用 1: 危機対応プランの取締役会承認

ベトナム危機への 90 日プランは、98 億円という年間 R&D 予算に匹敵する投資の正当化が必要だった。リームが取締役会に提示した論理は次のものである。「もし使わなければ、多様体は 12 ヶ月で 470 億円の企業価値の損失を予測しています。危機投資に対して 5 対 1 のリターンです。」これは、最適制御計算と反事実シミュレーションの両方が揃って初めて成立する論理である。

活用 2: 5 年戦略計画の数学的裏付け

5 年軌道シミュレーションは、CEO 西村の戦略的問い『生き延びるだけでなく、繁栄しているか』への、定量的な答えを提供した。2032 年に売上 4,580 億円、営業利益率 14.5%(創業 107 年で最高水準)という予測は、希望的観測ではなく、形式検証済みの多様体上のシンプレクティック積分結果である。これに MC ドロップアウトの信頼区間と ZKML の計算正当性証明(後述)が付くことで、取締役会と投資家に対する説明責任を果たせる質の予測となる。

次章では、Vol.2 第 11 章の幾何学的拡張群を扱う。手術理論、シンプレクティック幾何(本章で言及した道具の数学的背景)、ワイル幾何によるゲージ変換、層理論、TDA — これらの高度な道具が、本ケーススタディで個別の危機局面に応じて呼び出された経緯を見ていく。

第 9 章　幾何学的拡張(Vol.2 第 11 章)の活用

本章では、GI 理論の第二層 — 幾何学的拡張(理論書 Vol.2 第 11 章) — について扱う。これらは標準パイプラインを補完する高度な数学的手法群であり、特定タイプの危機に応じて個別に呼び出される。本ケーススタディでは、合計 5 種類の幾何学的拡張が、危機の性質に応じて活用された。

本章での議論の順序は、本編に登場した順序ではなく、理論書での章番号順とする。各節で、本編のどの場面でその手法が活用されたかを明示する。

9.1 手術理論によるサプライチェーン再構築 (Vol.2 11.3)

手術理論(surgery theory)は、多様体の位相を制御された方法で変化させる数学的フレームワークである。位相を保つ通常の幾何学的変形と異なり、手術理論は多様体の連結成分や穴の数といった位相的特性を意図的に変える。M&A や事業再編といった、企業の構造そのものを変える施策のモデル化に応用される。

位相的罠とは何か

本ケーススタディで手術理論が呼び出されたのは、本編第 6 章「規制の津波」(2027 年 1 月)、EU DPP(デジタル・プロダクト・パスポート)規制の前倒し施行という事象がきっかけであった。

問題の構造は次のとおりである。

(1) DPP 規制は、すべての繊維製品に完全なサプライチェーン来歴の開示(透明性)を要求する

(2) 一方、米国のエンティティ・リストは、新疆綿関連サプライヤーとの関係を罰する(可視性のリスク)

(3) 綾鳥は、両方のリスクを同時に管理しなければならない

本編でリンが指摘したのは、これが単に難しい最適化問題ではなく、構造的に解けない問題だ、という点である。「DPP は透明性を要求する。エンティティ・リストは可視性を罰する。同時に透明かつ不可視であることはできません。これは規制空間の幾何学に埋め込まれた矛盾です。」

倉田教授による数学的位置づけ。「代数的位相幾何学では、これを『非自明な第一コホモロジー類』と呼ぶ。大域的な解を見つける障害は数値的なものではない — 構造的なものだ。どれだけの資金や努力を投じても、真正の位相的障害を解消することはできない。」

代数的位相幾何学における「コホモロジー類」とは、空間に内在する位相的障害を代数的に表現したものであり、その障害が「非自明」であるとは、いかなる連続的な変形でも解消できないことを意味する。本書の想定読者向けに翻訳すると、「現状のサプライチェーン構造の中で、いくらパラメータを最適化しても本質的な矛盾は残る」ということである。

手術の二段階

手術理論的な解決とは、現状のサプライチェーン構造そのものを位相的に変えることである。具体的には以下の二段階で進行する。

ステップ 1: 切除(excision)

問題のある領域を多様体から取り除く。本ケースでは、新疆に隣接する仲介業者を経由するサプライチェーンパスがそれにあたる。

- 仲介業者 A(シンガポール) — 綿花供給の 8%、新疆関連
- 仲介業者 B(香港) — 綿花供給の 5%、エンティティ・リスト・リスク
- 仲介業者 C(ベトナム) — 綿花供給の 3%、出所不明

ステップ 2: 接着(gluing)

切除した領域の代わりに、より良い位相を持つ領域を接着する。本ケースでは、完全に透明で DPP 準拠可能な代替調達網がそれにあたる。

- エジプトの綿花協同組合との直接契約(GOTS 認証済み)
- インドのオーガニック綿花農場集団との直接契約(BCI 認証済み)
- 米国のピマ綿花サプライヤーとの直接契約(DPP 完全トレーサブル)

コボルディズム条件

手術理論で重要なのは、切除と接着が「コボルディズム条件」を満たすことである。コボルディズム(cobordism)とは、二つの多様体が同じ境界を持つ高次元多様体で繋がれる関係のことを言う。本ケースの言葉に翻訳すると、「切除した領域の境界条件と、接着する領域の境界条件が、適切に一致していなければならない」ということである。

ビジネスの言葉では、代替サプライヤーは取り除かれた仲介業者と同じ素材仕様(繊維長、引張強度、染色堅牢度)を提供しなければならない、ということになる。本編では以下のように検証された。

- 切除境界 — 綿花供給の 16%、繊維長 28-32mm、Shankar-6 等級
- 接着境界 — エジプト GOTS(29mm) + インド BCI(30mm) + 米国ピマ(34mm)
- 仕様は許容範囲内で一致(繊維長 ±3mm)、コボルディズム条件: 充足

条件が充足されたことの数学的帰結は次のとおりである。手術後の多様体では、第一コホモロジーの位相的障害が消滅する。DPP 準拠パスとエンティティ・リスト回避パスが両立可能になる。鞍点(saddle point)が尾根(ridge)に変わり、標準的な測地線制御で航行可能となる。

経営アクションへの活用

手術の完全な実行には 4 ヶ月を要する。新規サプライヤー契約、品質検証、生産ラインの再構成。投資額は 45 億円。これは大規模な構造変更だが、手術理論によって「この投資が本質的な問題解決をもたらす(対症療法ではない)」ことが数学的に保証されたため、取締役会の承認を得ることができた。

9.2 シンプレクティック幾何による長期シミュレーション (Vol.2 11.4)

シンプレクティック幾何は、ハミルトン力学系の構造を保存する幾何学である。GI 理論では、長期シミュレーションの数値的安定性を保証するために用いられる。本ケーススタディでは、第 8 章で言及した 5 年軌道シミュレーションがこの応用にあたる。

シンプレクティック構造とは

シンプレクティック構造とは、位相空間(状態 z と運動量 p の組み合わせ空間)に定義される反対称双線形形式のことである。物理学的には「位相空間の体積」を測る道具と理解できる。リューヴィル

の定理(Liouville's theorem)により、ハミルトン系の時間発展はこのシンプレクティック構造を保存する。

経営の文脈に翻訳すると、企業価値とその時間変化率の組み合わせ空間に内在する「保存量」を、シンプレクティック構造が表現している、と考えてよい。

通常の数値積分法の問題

オイラー法やルンゲ・クッタ法といった標準的な数値積分法は、各時間ステップで小さな数値誤差を生む。これらの誤差は時間経過とともに蓄積し、長期シミュレーションでは「エネルギーのドリフト(系統的な増加または減少)」として現れる。経営の言葉では、シミュレーションが進むにつれて、企業価値が物理的な根拠なくモデル内で勝手に増減してしまう、という現象である。

5 年(60 ヶ月)のシミュレーションを月次ステップで行う場合、この累積誤差は無視できない大きさになる。標準的な手法で計算した「2032 年の予測売上」は、数値誤差により真の値から大きく逸脱している可能性がある。

シュテルマー=ヴェルレ法

本ケーススタディで採用されたシュテルマー=ヴェルレ法(Störmer-Verlet method)は、シンプレクティック構造を厳密に保存する数値積分手法の一つである。各ステップで以下の三段階を踏む。

(1) 運動量 p を半ステップ進める(クリストッフェル補正付き)

(2) 位置 z を 1 ステップ進める

(3) 運動量 p を残りの半ステップ進める

この対称的な構造により、シンプレクティック構造が機械精度で保存される。本編で報告された「$\Delta H/H = 3.21\times10^{-8}$」というエネルギー保存性能は、60 ヶ月の積分後でも企業価値が 0.0000032% の精度で保存されていることを示している。

経営アクションへの活用

シンプレクティック積分は、5 年軌道シミュレーションの数値的信頼性を担保した。「2032 年に売上 4,580 億円、営業利益率 14.5%」という予測が、単なる近似ではなく数値積分の精度の限界に達した予測であることが、CEO 西村と取締役会への重要な説得材料となった。

9.3 ワイル幾何によるゲージ変換 (Vol.2 11.5)

ワイル幾何(Weyl geometry)はリーマン幾何の一般化であり、ゲージ不変性(gauge invariance)という概念を含む。ゲージ変換とは、座標系の取り方を変えても物理的に意味のある量(曲率、距離など)は変わらない、という性質である。GI 理論では、データ漏洩への対策として、このゲージ変換を「敵対者の盗んだデータを無効化する」道具として活用する。

適用された場面

本ケーススタディでこの拡張が呼び出されたのは、本編第 8 章「内なる敵」(2027 年 4 月)、CFO 直属のスタッフ武田慎が綾鳥の戦略情報を漏洩していたことが発覚した直後である。武田が漏洩していた情報には、メリディアン社が構築中の多様体分析レポート、最適制御の計算結果、曲率マップ

が含まれていた。すなわち、敵対者は既にこのケーススタディの幾何学的構造の一部を把握していた。

さらに数日後、メリディアン社のシステム自身も SILK SHADOW による APT 攻撃を受けた。完全な侵入は防がれたが、ソフィアのローカルファイルにあった綾鳥多様体の非機密ビジュアライゼーション草案にはアクセスされた。地形の大まかな形 — 山と谷の位相、特異点の概略位置 — が漏洩していた。

ゲージ変換の発想

リルル先生による解決策の提案。「多様体を再ランダム化しなければなりません。座標系をシフトするのです。基礎にある幾何学は不変 — 曲率も位相も座標変換では変わりません — けれど、敵が盗んだ表現は無意味になります。」

カイトによる実装の説明。「ゲージ変換ですね。VAE の潜在空間をランダムな直交行列で回転させる。内部の計算はすべて有効なまま — 同じ回転を適用するだけ — ですが、敵が盗んだデータは無意味なノイズになります。」

数学的構造

本書の想定読者向けに、この変換の数学的構造を整理しておく。VAE の潜在空間に対して、ランダムな 8×8 直交行列 R を生成し、以下の修正を施す。

- エンコーダ — 通常の出力 z を、R を掛けた $z' = R z$ に変える
- デコーダ — 入力 z' に対して、$R^{\top}$ で逆回転してから元のデコーダに渡す

これにより、外部に見える潜在空間表現は完全に変わるが、内部のすべての幾何学的計算 — 計量、曲率、リー微分、最適制御 — は不変に保たれる。これは「正則直交変換のもとで全テンソル量が不変である」という、リーマン幾何の根本的性質に基づく。

運用ルール

リームのチームが採用した運用ルールは「48 時間ごとに座標系を回転させる」というものであった。リームの言葉によれば、「敵のインテリジェンスの半減期は 2 日間です。」これは、敵対者が漏洩データから多様体構造を再構築しようとしても、48 時間以内に座標系が変わるため、再構築が完了する前に情報価値が失われる、という発想である。

ゲージ変換は、ジオメトリック・インテリジェンスが敵対的情報環境で運用される際の、防御的なメカニズムとして機能する。これは Vol.1 では明示的に扱われていない応用だが、Vol.2 第 11.5 章のワイル幾何の枠組みから自然に導かれる。

9.4 層理論による不整合検知 (Vol.2 11.6)

層理論(Sheaf Theory)は、空間の各局所領域に「データ」を割り当て、それらの局所データが大域的に整合しているかを判定する数学である。GI 理論では、データの局所と大域の整合性を検証するために用いられる。

層(sheaf)とは

本書の想定読者向けに、層の概念を直感的に説明する。空間 X(本ケースではサプライチェーンのグラフなど)の各点・各部分集合に対して、その局所での「データ」(本ケースでは製品属性、属性値、属性メタデータなど)を割り当てる仕組みが層である。

層には二つの重要な操作が組み込まれている。

- 制限(restriction) — 大きい部分集合のデータから、小さい部分集合のデータへ整合的に絞り込む
- 貼り合わせ(gluing) — 局所的に整合するデータが、大域的なデータとして組み合わさる

「整合性チェック」とは、与えられたデータが本当に層の構造を満たすか、すなわち局所同士の貼り合わせで矛盾が生じないか、を検査することである。

層ラプラシアン

本ケースで用いられたのは「セル層(cellular sheaf)」と「層ラプラシアン(sheaf Laplacian)」である。離散構造(グラフ)上の層に対して定義され、層の整合性を線形代数的に検査できる。

本書の想定読者向けの直感的な理解として、グラフラプラシアン(Graph Laplacian)を一般化したものとして層ラプラシアンを捉えるとよい。グラフラプラシアンは「ノード間でスカラー値の不整合がどれだけあるか」を測定する。層ラプラシアンは、そのスカラー値の代わりに層に割り当てられたベクトル空間上のデータを扱い、辺ごとに用意された制限写像を通じて整合性を測定する。

計算手順は単純である。

(1) 対象データを層構造に組み込む

(2) 層ラプラシアン L を計算する

(3) L · x を計算する。x はデータベクトル

(4) L · x のノルムが小さければ整合的、大きければ不整合

適用 1: 偽造品検知

本編第 5 章で、偽造 AYATORI TOKYO 製品の検知に層ラプラシアンが使われた。

サプライチェーンを以下のグラフ構造として層に表現する。

- ノード — サプライチェーンの段階(工場 → 倉庫 → 小売 → 顧客)
- 辺 — 段階間の移転
- 層データ — 各ノードでの製品属性

正規品は、サプライチェーンのすべてのノードで整合的なデータを持つ。製造記録、出荷マニフェスト、小売在庫、顧客レビューが、すべて同じ製品 ID で結ばれている。一方、偽造品はこの整合性を満たせない。製造ロットコードは存在するように見えても、対応する出荷マニフェストが日本の輸出記録に存在しない、といった矛盾が生じる。

本編に登場する具体例。「製品 AYT-2026-FR-00847(パリのポップアップで販売): 製造記録は新潟工場、ロット NI-2026-0847。しかし出荷マニフェストには日本からの該当する輸出記録なし。製品は日本製を主張しているが、日本から出荷されていない。不整合スコア = 4.73(閾値 2.0)→ 偽造品検知。」

適用 2: 内部脅威検知

本編第 8 章で、より重要な応用が現れる。武田慎の内部漏洩を検知したのが、まさに同じ層ラプラシアンであった。

武田の行動を、複数のデータソースを束ねた層構造で検査した。

- バッジアクセスログ — 物理的な入退館記録
- ファイルアクセスログ — どのファイルをいつ参照したか
- 時間パターン — アクセスの時間帯分布
- ネットワーク位置 — 接続元の IP / 物理的位置

正常な従業員行動では、これら 4 つのデータソースの間に整合性がある。バッジで入館中にファイルアクセスがあり、社内ネットワークから接続している。武田の行動には、この整合性が崩れていた。

- バッジアクセスログでは午後 7 時 15 分に退館
- しかしデジタルアクセスは別の場所から午前 2 時まで継続
- 層ラプラシアン不整合スコア = 6.73(閾値 2.0)

層理論の力は、各データソース単独では正常に見える行動でも、複数ソース間の整合性を見ることで異常を検出できる点にある。本編で長谷川 CFO が指摘した特徴。「あなたのシステムは、言葉ではなく行動の形を見ていたのですね。」リームの応答。「データは、どの単一次元で見ても正常に見えるように偽造できます。しかしすべての次元にわたって同時に整合性を維持することは、人間のアクターにとってほぼ不可能です。層は、点ごとのチェックが見逃す全体的な不整合を見るのです。」

9.5 TDA / パーシステント・ホモロジー

TDA(Topological Data Analysis、位相的データ解析)は、データの位相的特徴 — 連結成分、ループ、空洞などの『穴』 — を抽出し、それらが多重スケールでどう変化するかを定量化する手法である。

Vol.1 のキーワード一覧には登場するが、Vol.1/Vol.2 の本文での詳しい言及は限定的なため、本書では本書独自の解説を加える。本編第 7 章「捕食者」で隠れた所有構造の検出に活用された手法である。

位相不変量とは

位相幾何学(トポロジー)では、図形の「形」を、連続的な変形(伸縮、曲げ)では変わらないが、切ったり貼ったりすると変わる性質として捉える。コーヒーカップとドーナツが同じ形(両方とも穴が一つ)だ、という有名な例えが、この位相幾何学の発想を端的に表す。

位相不変量(topological invariant)とは、こうした連続的な変形では変わらない量である。重要なものに以下がある。

- H_0(連結成分の数) — その図形は何個に分かれているか
- H_1(独立した一次元の穴の数) — その図形にはいくつのループ/穴があるか
- H_2(独立した二次元の空洞の数) — 球の内部のような空洞がいくつあるか

これらは「ホモロジー群」(homology group)の階数(rank)として数学的に厳密に定義される。データに対してこれらの位相不変量を計算することは、データの「形」を数値的に把握することに対応する。

パーシステント・ホモロジー

現実のデータは離散的な点群であり、そのままでは位相的に「穴」も「連結成分」も自明である(すべての点が独立した連結成分になる)。これを意味のある形で扱うのがパーシステント・ホモロジー(persistent homology)である。

アイデアは次のとおりである。各データ点を中心とする半径 ε の球を考え、ε を 0 から大きくしていく。ε が小さいうちは球同士が交わらず、各点が独立。ε が大きくなると球同士が交わり、点が結ばれてグラフ構造ができる。さらに大きくなると、ループや空洞が現れたり消えたりする。

パーシステント・ホモロジーは、各位相的特徴が「どの ε で生まれて、どの ε で消えるか」を記録する。長く存続する(persistent な)特徴は、データの本質的な位相構造を反映している。短命な特徴は、ノイズと判定される。

本ケースでの応用 — 隠れた所有構造の検出

本編第 7 章で、リンがメゾン・オロールによる綾鳥株式の持株蓄積パターンに TDA を適用した。データは「日次の購入量、デリバティブポジション、ブローカーの身元」を組み合わせた高次元時系列であった。

ripser ライブラリによるパーシステント・ホモロジー計算の結果は、次の特徴を示した。

- H_0(連結成分) — 4 個の購入活動クラスター
- H_1(ループ) — 1 個の持続的なループ

解釈は明確である。

(1) 4 個の連結成分があるということは、購入活動が 4 つの別々のソースから来ていた

(2) 4 つのソースが循環的なパターンで接続されている(1 個のループ)

(3) これは多層シェル会社構造の特徴 — 実質的支配者(UBO)を隠蔽するための、循環的所有構造

重要なのは、この検出が単純な統計分析(平均値、標準偏差、相関係数)では不可能であった点である。シェル会社の循環構造は、データの「形」— 位相 — として現れるものであり、それを数値化する道具が TDA なのである。

商業データベースとの組み合わせ

TDA で検出された位相的シグネチャ(4 連結成分 + 1 ループ)を手がかりとして、商業データベース(Orbis、Sayari、Dow Jones RiskCenter)で同じパターンに一致する BVI 登記の投資ファンドを検索した。これにより「Crimson Holdings BVI」という具体的な企業実体が特定され、さらにその実質的支配者が EU 制裁リスト 269/2014 および米国 OFAC SDN リストに掲載されている人物であることが判明した。

本ケーススタディの最も鮮やかな技術的場面の一つである。TDA は「どんな形を探すべきか」を教え、商業データベースが「その形を所有している人物」を明らかにした。両者の組み合わせが、機密情報

源(DGSI のインテリジェンス)を秘匿しながら、敵対的買収の制裁回避スキームを公的記録に残す道筋を作った。

9.6 本ケースで活用されなかった拡張

理論書 Vol.2 第 11 章には、本ケーススタディでは活用されなかった他の幾何学的拡張も記載されている。これらは別タイプの危機で活用される手法であり、本書の対応関係表の完全性のために、簡単に紹介しておく。

モース理論 (Vol.2 11.1)

モース理論(Morse theory)は、多様体上のスカラー関数の臨界点(極大、極小、鞍点)を分類し、それらが多様体の位相にどう関係するかを記述する理論である。GI 理論では、スカラー曲率関数のモース関数としての性質を用いて、経営環境の転換点(臨界点)を分類することが想定されている。

本ケーススタディではこの拡張は明示的に活用されなかった。モース理論が威力を発揮するのは、突発的な転換点(レジームシフト)を多様体の臨界点として事前検出するタイプの問題であり、本ケースのような外部攻撃への対応とは異なる種類の問題である。理論書では、市場のレジーム転換予測などへの応用が示唆されている。

Exotic 多様体 (Vol.2 11.2)

Exotic 多様体(exotic manifold)とは、位相的には標準的な多様体と同型だが、微分構造が異なる多様体のことである。最も有名な例は 4 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^4$ で、これには可算無限個の異なる微分構造が存在する(Donaldson 1983)。これは数学の最も深く神秘的な発見の一つである。

GI 理論におけるこの拡張の意味は、「同じ大まかな構造を持つ経営環境であっても、微分構造の違いから質的に異なる挙動を示しうる」という洞察にある。最適輸送理論との組み合わせにより、パンデミックなど位相的に類似した過去事例とは異なる新型危機の早期検出への応用が示唆されている。

本ケーススタディでは、第 9 章でパンデミック(HCoV-27)が登場するが、これは Exotic 多様体の応用が必要となる規模の事象として描かれていない。Exotic 多様体は、より大規模で複合的な危機 — 例えば全地球的な気候変動危機 — の解析で本領を発揮することが想定されている。

次章では、第三層 — 信頼性の 5 本の柱(Vol.1 第 9 章) — を扱う。

第 10 章　信頼性の 5 本の柱(Vol.1 第 9 章)

本章では、GI 理論の第三層 — 信頼性の 5 本の柱 — を扱う。これらは標準パイプラインの各ステップで生成される出力に対して、その信頼性を多層的に担保するメカニズムである。第 6 章で扱った MC ドロップアウトと、第 7 章で扱った SHAP・DML は、すでにこの 5 本の柱の一部であり、本章では残る 2 本(ZKML と形式検証)を中心に扱う。

10.1 5 本の柱の全体像

信頼性の 5 本の柱は、それぞれ異なる側面から GI 理論の出力の信頼性を担保する。一覧は以下のとおりである。

柱	名称	担保する側面	本書の対応章
1	MC ドロップアウト	不確実性の定量化	第 6 章で詳述
2	SHAP	出力の説明可能性	第 7 章で詳述
3	DML	因果推論	第 7 章で詳述
4	ZKML	計算過程の暗号学的保証	本章 10.2
5	形式検証	論理的整合性検証	本章 10.3

本章では、まだ詳述していない第 4・5 の柱を扱う。

10.2 ZKML — ゼロ知識機械学習(Vol.1 9.4)

ZKML(Zero-Knowledge Machine Learning)は、ゼロ知識証明(Zero-Knowledge Proof)を機械学習に適用する技術である。「指定された AI モデルが正しく実行された」ことを、データやモデルの内部を一切開示せずに、暗号学的に証明する。

ゼロ知識証明とは

ゼロ知識証明は、Goldwasser, Micali, Rackoff が 1985 年に導入した、暗号学・計算量理論における基本的な概念である。証明者(prover)が検証者(verifier)に対し、ある主張が正しいことを納得させるが、その主張の内容以外の情報は一切伝えない、という相互作用プロトコルである。

ゼロ知識証明には次の三つの性質が要求される。

- 完全性(completeness) — 主張が正しいなら、検証者は必ず納得できる
- 健全性(soundness) — 主張が誤りなら、検証者はほぼ確実に検出できる
- 零知識性(zero-knowledge) — 検証者は、主張の真偽以外の情報を一切得られない

ZKML は、この概念を「機械学習モデルの推論実行」に適用する。本ケーススタディでは、ezkl というライブラリ(本編コードで言及)を使った実装が想定されている。

適用された場面

本ケーススタディでは、本編第 10 章「反撃」(2027 年 7〜8 月)で、14 体 AI エージェント配備の文脈で ZKML が活用された。

問題状況は次のとおりである。綾鳥の取締役会は、メリディアン社が構築した多様体分析の計算が正しく行われたことを保証してほしい。しかしリームのチームは、訓練済み VAE モデルもそれに組み込まれた SC 機密データも開示できない(GCHQ・NCO・DGSI から提供された機密インテリジェンスを含むため)。

ZKML がこの矛盾を解決する仕組みは以下のとおりである。

(1) デコーダを ONNX(Open Neural Network Exchange)形式にエクスポート

(2) ezkl により算術回路に変換

(3) 証明を生成(計算過程を暗号学的に証拠化)

(4) クライアントが証明を検証 — モデル内部の重みやデータを見ることなく、計算の正しさだけを確認できる

本編で報告された ZKML 性能は次のとおりである。

項目	値
回路サイズ	240 万ゲート
証明生成時間	47 分
証明サイズ	1.2 MB
検証時間	0.8 秒

重要なのは検証時間である。証明生成には 47 分かかるが、検証はわずか 0.8 秒で完了する。これは、メリディアン社が一度証明を生成すれば、綾鳥取締役会(あるいは将来の監査人や規制当局)は、誰でも瞬時にその証明を検証できることを意味する。

ZKML の三つの限界

ZKML は強力な技術だが、その保証範囲には明確な限界がある。理論書 Vol.1 はこの点を慎重に論じているので、本書でも明示的に整理しておく。

ZKML が保証するのは「計算過程に嘘がない」ことのみである。以下は保証しない。

(1) パラメータが正当な訓練プロセスで得られたものか — モデルの重みが、本当に綾鳥のデータで適切に訓練されたか

(2) 入力データが本物か — モデルへの入力が、改竄された偽データではないか

(3) モデル選択の妥当性 — 使われている VAE のアーキテクチャ自体が、本当にこの問題に適しているか

理論書 Vol.1 はこれらの限界を踏まえ、三つの防御層が必要であると論じている。

- 防御層 1 — ZKML(計算過程の正しさ)
- 防御層 2 — 訓練ログのコミットメント(パラメータの出自の正当性)
- 防御層 3 — 第三者監査(データ選択とプロセス全体の公正性)

ZKML 単独では「技術的保証」しか提供できず、「制度的保証」(第三者監査)は別途必要である。本ケーススタディでもこの分担は明確にされており、ZKML はあくまで取締役会への計算正当性の証明という、限定された目的に使われている。

10.3 形式検証 — Coq, Z3, Agda(Vol.1 9.5)

形式検証(formal verification)は、定理証明支援系(Coq, Agda, Lean 4 など)や SMT ソルバー(Z3)を用いて、ソフトウェアやアルゴリズムが特定の性質を満たすことを数学的に証明する技術である。

「テスト」が「特定の入力に対して期待通りの出力が得られるか」を確認するのに対し、「形式検証」は「すべての可能な入力に対して、特定の性質が常に成立するか」を数学的に証明する。テストは確率的な品質保証だが、形式検証は決定的な品質保証である。

適用された場面

本ケーススタディでは、本編第 10 章「反撃」で、14 体 AI エージェントの本番稼働に先立ち、形式検証が実施された。リームの言葉によれば、「我々のエージェントは、3,200 億円の売上と 12,000 人の雇用に影響する提案を行います。『Python のコードは動きますから信じてください』では許されません。数学的な証明が必要です — テストではなく、形式的な証明 — 特定の安全性性質が成立することの。」

検証された性質

本編で報告された、14 体エージェントについて形式的に検証された 4 つの性質は次のとおりである。

(1) 単一の推奨が月あたりの企業価値を 5% 超低下させることはない

(2) エージェント推奨の組み合わせが多様体の滑らかさを保存する

(3) 機密データの区画がエージェント境界を越えてリークすることはない

(4) ゲージ変換のローテーションスケジュールが暗号論的に健全である

これらは、テストでは網羅的に検証することが原理的に不可能な性質である。「いかなる入力の組み合わせでも」「いかなる多様体上の点でも」「いかなる時刻でも」これらの性質が成立することを、形式検証は数学的に保証する。

使用されたツール

本ケーススタディで言及された形式検証ツールは以下のとおりである。

- Coq — 依存型理論に基づく定理証明支援系。Vol.1 のキーワードでも明示的に挙げられている。安全性上界定理の証明に使用
- Agda — 同じく依存型理論ベース。エージェントの挙動が型レベルで安全性を満たすことを検証
- Z3 — Microsoft Research による SMT(充足可能性モジュロ理論)ソルバー。動作範囲内で制約違反が不可能であることを検証

本編で示された Coq の証明スケッチは、ポントリャーギンの最大値原理(第 8 章で扱った)による単調性、デコーダのリプシッツ上界(スペクトル正規化、Vol.1 第 28 章)、MC ドロップアウト上界の組み合わせで「単月での企業価値低下が 5% 以下に抑えられる」という安全性上界を導いている。

形式検証の意義

形式検証が威力を発揮するのは、特に AI エージェントが自律的に意思決定を行う環境においてである。本ケーススタディでは 14 体のエージェントが多様体上で同時に動作し、互いに通信し、複数の経営アクションを推奨する。これらの組み合わせから生じる予期せぬ挙動を、テストだけで網羅的に検証することは不可能である。

形式検証は、エージェントの設計時点で「いかなる組み合わせでも特定の安全性性質が破られない」ことを数学的に確立する。これにより、運用中の例外ケースで企業価値が予期せず大きく毀損するリスクを、原理的に排除できる。

10.4 5 本の柱の組み合わせとしての信頼性

5 本の柱は、それぞれ異なる側面から信頼性を担保する。重要なのは、単独ではなく組み合わせとして機能する点である。

懸念事項	対応する柱
予測値の確からしさ	MC ドロップアウト(信頼区間)
予測の根拠	SHAP(要因分解)
施策の効果(因果性)	DML(因果推論)
計算過程の正確性	ZKML(計算の暗号学的証明)
論理的健全性・安全性	形式検証(数学的証明)

ある懸念事項は他の柱では対応できない。例えば、ZKML がいくら計算過程の正確性を保証しても、その計算で使われたモデルが本当にこの問題に適しているか、その出力にどれだけの不確実性があるか、その施策の効果が因果的に本物か — これらは別の柱が答える問いである。

意思決定者(本ケースでは綾鳥取締役会)の視点では、5 本の柱が一つも欠けることなく揃って初めて、3,200 億円の事業を委ねるに足る分析として受け取ることができる。これは GI 理論パイプライ

ンの最も特徴的な側面の一つであり、線形分析や単純な統計手法では構造的に実現困難な水準の信頼性である。

次章では、ステップ 9〜10(品質チェックと意思決定)を扱う。具体的には、14 体 AI エージェントの配備、3 レベル監視体系、そして最終ダッシュボード Project Mirror の納品を見ていく。

第 11 章　ステップ 9〜10: 品質チェックと意思決定

本章では、GI 理論パイプラインの最終工程 — ステップ 9(品質チェック)とステップ 10(レポート生成・意思決定支援) — を扱う。これまでの工程で生成されたすべての分析結果を、意思決定者が実際に使える形に統合する段階である。

本ケーススタディでは、ステップ 10 の最終成果物として、14 体 AI エージェントの本番稼働システムと、Project Mirror ダッシュボードが綾鳥に納品された。

11.1 品質チェック

ステップ 9 は、これまでの全工程の出力品質を統合的にチェックする工程である。理論書 Vol.1 第 8 章で「データ品質の 5 つのチェック」として体系化されている。本ケーススタディでこれらは以下のように適用された。

チェック 1: 低次元構造(仮定 A1)

PCA スクリープロットで分散の 80% 以上が少数主成分で説明されるか。本ケースでは Levina-Bickel 推定で固有次元数 8.3 が得られ、PCA でも実質的な分散の大部分が 8 次元以下で説明されることが確認された。多様体仮説(高次元データが低次元多様体の近傍に集中する)は満たされる。

チェック 2: データ密度(仮定 A3)

経験則として N > 100 × 2^d が必要。本ケースでは d = 8、目安は約 25,600 データポイント。実際のデータ量は約 50,500 ポイントで、目安を十分に超えている。

チェック 3: デコーダ忠実度(仮定 A2)

再構成誤差 5〜10% 以下、ヤコビ行列最小特異値 > 10^{-4}。本ケースでは第 2 回試行の結果として、再構成 MSE 0.0051、最小特異値 0.0089 が達成された。両指標とも基準を大きく上回る品質である。

チェック 4: 結果の安定性(仮定 A4)

ランダムシード変更、ε 変更、ブートストラップ再標本化での安定性確認。本ケースでは MC ドロップアウト(第 6 章)が、すべての出力に信頼区間を付与することで、間接的にこの安定性を担保している。キャリブレーション値 93.2% は、信頼区間が正しく機能していることを示す。

チェック 5: 他手法との整合性

曲率パターンが過去の既知イベントと対応するか。本ケースでは、最も負のスカラー曲率を示した上位 10 点がすべて既知の経済・地政学的危機(COVID、ウクライナ戦争、スエズ運河封鎖など)に対応した。これは多様体構築の品質に対する強力な状況証拠となる。

5 つのチェックすべてが合格したことで、本ケーススタディの多様体は本番運用に値する品質であると判断された。これがステップ 10 の本番配備への移行条件である。

11.2 14 体 AI エージェントの配備

本編第 10 章「反撃」(2027 年 7〜8 月)で、14 体の AI エージェントが綾鳥の経営環境多様体上で稼働開始した。これは Vol.2 第 7 章のエージェント設計フレームワークの全面適用である。

3 軸分類

Vol.2 第 7 章では、AI エージェントを以下の 3 軸で分類している。

- 軸 1 — 身体化(物理センサーデータ) / 非身体化(市場・規制データ)
- 軸 2 — 反応型(イベントに対応) / 予見型(イベントを予測)
- 軸 3 — 単一ドメイン / クロスドメイン

本ケースの 14 体は、この 3 軸でバランスよく配置されている。

ID	名称	主要機能
01	Vietnam Factory	ベトナム工場の健全性監視、設備故障予測、ICS 異常検知
02	Turkey Factory	トルコ工場の監視、サージ容量管理
03	Italy Factory	イタリア(コモ)工場でのラグジュアリー製品品質最適化、季節需要予測
04	Japan Factory	国内生産(新潟・岡山)の最適化
05	Market Sentinel	市場レジームシフト検知、為替・コモディティ予測
06	Regulatory Radar	規制変更の 30〜90 日前予測、DPP コンプライアンスギャップ計算
07	Geopolitical Oracle	地政学リスク監視、制裁予測、サプライチェーン経路評価
08	Cyber Guardian	APT 活動検知、攻撃ベクトル予測、自動 SDN セグメンテーション
09	Brand Watcher	ブランド健全性追跡、偽造品急増検知、PR 対応プロトコル起動
10	Supply Chain Navigator	経路最適化、混乱予測、在庫バッファ管理
11	Financial Controller	G-RAROC 日次計算、資本配分最適化、ヘッジ調整トリガー
12	Talent Compass	キーパーソン離職予測、内部脅威指標フラグ立て

13	Innovation Scout	技術破壊機会・脅威の特定、R&D 投資優先順位推奨
14	Orchestrator	メタエージェント。13 体のエージェント間の創発現象(リー括弧)検知、矛盾解決、CEO 向け統合戦略助言生成

Agent 14 が「メタエージェント」として位置づけられている点が重要である。他の 13 体のエージェント出力を統合し、エージェント間の創発現象 — まさに第 5 章で扱ったリー括弧の効果 — を検知する役割を持つ。これは個別ドメインのエージェントだけでは捉えられない、エージェント協調から生じる効果を扱う仕組みである。

11.3 3 レベル監視体系

Vol.2 第 10 章では、AI エージェントの暴走を防止するための 3 レベル監視体系が記述されている。本ケーススタディではこの体系がそのまま適用された。

レベル 1: 自動

各エージェントは事前定義された安全境界内で動作する。MC ドロップアウトの不確実性が高すぎる場合、出力は自動的に人間レビュー対象としてフラグが立てられる。形式検証で証明された安全性性質(第 10 章 10.3 で詳述)も、このレベルで継続的に検証される。

レベル 2: 監視

ロンドンの橘が全 14 体のエージェントを専用ダッシュボードで監視する。エージェント間の矛盾(同じ事象に対して異なる判断を出すケース)、異常パターン、Agent 14 が検知したリー括弧の急変などを追跡する。

レベル 3: 経営

綾鳥 CEO への週次ブリーフィング、および取締役会への月次の多様体ディープダイブ。エージェントの出力は経営判断の材料の一つであり、最終決定は人間が行う、という分業が明確化されている。

11.4 Project Mirror ダッシュボード

本編第 11 章「最終取締役会」(2027 年 9 月)で、Project Mirror ダッシュボードが綾鳥に納品された。これは Vol.2 第 31 章の最終成果物テンプレートを綾鳥向けに実装したものである。

ダッシュボードには以下が表示される。

(1) リアルタイム多様体 — 15 分ごとに更新される 3D 地形図。綾鳥の現在位置は尾根の上を転がる白い球体として示される。チャンスの山、リスクの谷、過去 14 ヶ月の軌跡

(2) 14 体エージェント・ステータスパネル — 各エージェントが色付きノードとして表示。エージェント間通信とリー括弧相互作用を線で示す。緑/黄/赤のステータス表示

(3) 5 年間の軌道 — シンプレクティック積分が予測する経路が、未来の地形に向かって伸びる青い線として表示

(4) 不確実性の外皮 — MC ドロップアウトの信頼区間が、軌道を取り巻く半透明のチューブとして描画

(5) 反事実 — 介入がなかった場合に綾鳥がどこにいたかを示す赤い線。深い谷に突入し、2029 年頃に消えていく

Project Mirror は、ステップ 1〜10 のすべての出力を、CEO・取締役会が直感的に把握できる形に統合した最終成果物である。スカラー曲率の数値、リー括弧の固有値、最適制御の数式 — これらすべての分析を「地形と球体と矢印」という直感的な視覚表現に翻訳することで、数学的訓練を持たない経営者でも一目で経営環境の状態を把握できる。

これが GI 理論パイプラインの最終的な存在意義である。リーマン幾何学の数学的厳密さを、経営判断という人間活動に橋渡しすることが、本ケーススタディが示した道筋である。

第 12 章　工程の全体像 ― 14 ヶ月のタイムライン

本章では、本書全体の総括として、14 ヶ月のケーススタディの中で各工程がいつ、どの危機に対応するために呼び出されたかを、タイムライン形式で整理する。

12.1 危機ごとに呼び出された手法

本ケーススタディの 14 ヶ月で、綾鳥は複数の危機に直面した。それぞれの危機に対し、GI 理論パイプラインのどの手法が呼び出されたかを示す。

時期	主要な危機・出来事	呼び出された GI 理論の手法
第 1 月 (2026/9)	案件開始、データ収集、命題 1.1 失敗→成功	ステップ 1〜2、ホイットニーの拡張定理、制約付き Neural ODE
第 2 月 (2026/10)	ベトナム工場ランサムウェア、緊急 90 日対応	ステップ 3〜5(計量・曲率・リー微分・リー括弧)、ステップ 8(ポントリャーギン)、MC ドロップアウト
第 3〜4 月 (2026/11-12)	AI 生成偽造品急増、ブランド毀損	ステップ 7(SHAP + DML)、層理論(偽造品検知)、TDA 初期適用
第 5 月 (2027/1)	EU DPP 規制前倒し施行、位相的罠	手術理論(サプライチェーン再構築)、コボルディズム条件
第 6〜7 月 (2027/2-3)	メゾン・オロールによる敵対的買収、シェル会社	TDA(パーシステント・ホモロジー)、4 方向リー括弧、機密+商業データの組み合わせ
第 8〜9 月 (2027/4-5)	武田の内部漏洩、メリディアンへの APT 攻撃	層理論(内部脅威検知)、ワイル幾何によるゲージ変換(48 時間ローテーション)
第 10 月 (2027/6)	台風マワル、HCoV-27 パンデミック	応力テンソル分析、シンプレクティック積分(5 年軌道)
第 11〜12 月 (2027/7-8)	14 体 AI エージェント配備	形式検証(Coq, Z3, Agda)、ZKML、3 レベル監視体系
第 13 月 (2027/9)	最終取締役会、ダッシュボード納品	ステップ 10(Project Mirror)、すべての分析の統合
第 14 月 (2027/10)	案件完了、引き継ぎ	綾鳥社内チームへの自律運用訓練

12.2「数学が処方し、人間が決断する」分業

本ケーススタディを通じて一貫して示されているのは、GI 理論が決して人間の判断を置き換える技術ではない、という点である。むしろ、人間が見落としがちな構造的特徴を数学が浮き彫りにし、その上で人間が最終決断を下す、という分業を確立する技術である。

数学が処方すること

GI 理論パイプラインが提供するのは、以下のような分析である。

- 現在の経営状態の構造的脆弱性(スカラー曲率)
- 複数の脅威・施策の相互作用効果(リー括弧)
- 制約下での最適経路(ポントリャーギン)
- 予測の不確実性(MC ドロップアウト)
- 反事実シナリオ(介入なし軌道)
- 構造的に解決不能な問題の検出(位相的障害)

人間が決断すること

一方、以下は数学が答えない問いである。

- どの目標状態を目指すか(企業のビジョン・価値観)
- どこまでのリスクを許容するか(リスク選好)
- ステークホルダー間の利害をどう調整するか(政治判断)
- 予期せぬ事象が起きた場合の即時対応(状況判断)
- 数学モデルの仮定が現実に当てはまらない領域での判断(モデル外の判断)

不完全性定理の意義

本編第 11 章の最後で、倉田教授がリームに問いかけた「このシステムに見えないものは何か?」という質問が、この分業の本質を示している。

> *リーム: このシステムには、かつて一度も起きたことのないものが見えません。多様体は過去のデータで訓練されています。過去の特異点に似た特異点を検知できます。トレンドと干渉パターンを外挿できます。しかし真に新しい脅威 — 歴史的前例がまったくないもの — は、襲来の瞬間まで平坦な地形として現れます。*
>
> *倉田教授: つまりシステムには既知の未知がある。*
>
> *リーム: はい。そしてパイプラインの原則 5 は:『モデルは自分が何を知らないかを知っている — そしてそれを教えてくれる』です。MC ドロップアウトのすべての予測には不確実性の上界が付いています。多様体上の不確実性が高い領域はダッシュボード上で赤く明示されています。それらは予測ではなく、『ここにドラゴンあり。人間の判断で進め』という警告です。*

Vol.2 第 22 章の幾何学的モデリングの不完全性定理は、有限次元の多様体が無限次元の現実を完璧に表現することはできないことを保証している。これは、GI 理論パイプラインの限界を率直に明示する重要な定理であり、本書の対応関係表における重要な位置づけにある。多様体には常に死角があり、その死角の先での判断は、数学ではなく人間の責任において行わなければならない。

これが本ケーススタディが最終的に示した姿である。リルル先生の言葉によれば、「数学がどこを見るべきかを教えてくれます。エージェントが私たちの代わりに探します。多様体が地形を見せてくれます。しかし未知の中へ一歩を踏み出す決断 — それは還元不可能に人間のものなのです。」

本書はここで終わる。本ケーススタディに登場する各場面と、GI 理論の数学的工程との対応関係を、想定読者である機械学習エンジニアが追跡可能な形で整理した。さらなる詳細 — 厳密な数式定義、実装コード、業界知識 — は、それぞれ 02_mathematics、03_python_scripts、04_industry_knowledge に譲る。

付録 A　ホイットニーの拡張定理の補足

本付録では、第 3 章で本ケーススタディの文脈に沿って導入したホイットニーの拡張定理について、数学的な背景と注意点を補足する。本書の想定読者(機械学習エンジニア)向けに、補間問題との対比を中心に整理する。

A.1 定理の正確なステートメント

ホイットニーの拡張定理(Whitney 1934)の正確なステートメントは、いくつかのバリエーションがあるが、最も基本的な形は次のとおりである。

$\mathbb{R}^n$ の閉部分集合 A 上に、関数値 $f(x)$ と各階の偏微分の値 $\partial^\alpha f(x)$(α は多重指標、$|\alpha| \le k$)が与えられているとする。これらの値が「ホイットニー条件(Whitney condition)」と呼ばれる整合性条件 — A の各点周りでテイラー展開した値が、隣接する点での値と高次の項まで矛盾なく繋がること — を満たすならば、$\mathbb{R}^n$ 全体に C^k 級の関数 F が存在し、A 上では F の各階偏微分が与えられた値と一致する。

k を ∞ と取れば C^∞ 級の拡張が、k を有限値で取れば C^k 級の拡張が得られる。GI 理論パイプラインで必要なのは $k \ge 3$ 程度であり、これは曲率テンソル計算に必要な計量の 2 階微分が連続であることを保証するためである。

A.2 通常の補間問題との違い

機械学習エンジニアにとって馴染みのある補間問題と比較しておく。

線形補間

二点 (x_1, y_1), (x_2, y_2) が与えられたとき、その間を直線で繋ぐ。これは C^0 級(連続だが微分不連続な可能性あり)の補間である。区切り目で勾配が不連続になるため、GI 理論のように 2 階微分を必要とする計算には不適である。

スプライン補間

三次スプラインなどでは、各区間で三次多項式を用い、区切り目で C^2 級(関数値、1 階微分、2 階微分が連続)の繋がりを保証する。これは GI 理論の最低限の要件は満たすが、3 階微分以上は保証されない。

ガウス過程回帰

確率論的な補間で、無限回微分可能なカーネル(RBF カーネルなど)を選べば、補間結果も C^∞ 級になる。しかし、これは「与えられたデータ点を通る関数」を確率的に推定する手法であり、ホイットニーの拡張定理が扱う「与えられたデータ点での関数値と微分値の両方を満たす関数の存在」とは性格が異なる。

ホイットニーの拡張定理の特徴

ホイットニーの拡張定理が他の補間と異なるのは、次の三点である。

(1) 関数値だけでなく微分値も指定できる(あるいは指定する必要がある)

(2) 整合性条件を満たせば C^∞ 級の拡張が「構成的に」存在することが保証される

(3) 拡張する領域は閉集合 A の周辺だけでなく、$\mathbb{R}^n$ 全体まで広げられる

本ケーススタディで Neural ODE による軌道補間が「データの捏造」ではなく「失われた軌道の復元」と位置づけられる根拠は、まさにこの「滑らかな拡張の存在性が数学的に保証されている」という点にある。

A.3 滑らかさ仮定が満たされない場合

本書第 3 章でも触れたが、ここで改めて整理しておく。ホイットニーの拡張定理は強力だが、その適用には「データがホイットニー条件を近似的に満たす」という仮定が必要である。この仮定が現実の経営データで満たされないケースとして、以下が考えられる。

不連続なレジームシフト

規制の発効による瞬間的な需要変化、戦争勃発による瞬間的な為替急変など、数学的には不連続な変化が起きる場合。この場合、不連続点では関数値そのものがジャンプし、微分は無限大に発散する。ホイットニーの拡張定理は適用できない。

微分不能だが連続な変化

需要曲線の屈折点、価格戦略の方針転換など、関数は連続だが微分が不連続な場合。これも C^k($k \geq 1$)級の拡張は不可能であり、ホイットニーの拡張定理は限定的にしか適用できない。

実務での対処

本ケーススタディでリームのチームが採用した対処は、現実的な妥協である。第 3 章で示した三段階の手順を再掲する。

(1) 各遷移期の境界点が完全な不連続ではなく、急速だが連続的な変化であると仮定する

(2) この仮定のもとで Neural ODE による補間を行う

(3) 補間後の VAE 訓練で命題 1.1 の三条件が再度満たされるかを検証する。満たされなければ、仮定自体を見直す

つまり、滑らかさ仮定の妥当性を「事後検証」する仕組みが、パイプラインに組み込まれている。これが、純粋な数学的定理を実務で運用する際の現実的な姿勢である。本書第 3 章の最後で示した「教訓 3 — 数学的仮定そのものが検証の対象となる」が、この姿勢を端的に表現している。

A.4 GI 理論パイプラインへの含意

ホイットニーの拡張定理が GI 理論パイプラインで果たす役割を、本付録の最後にまとめておく。

(1) 失われたデータに対する Neural ODE 補間の理論的正当化を提供する。これにより、補間が『データの捏造』ではなく『滑らかな軌道の復元』として位置づけられる

(2) VAE デコーダが C^∞ 級である(tanh 等の滑らかな活性化関数を使用、ReLU を避ける)という設計要件の数学的根拠を提供する。曲率テンソル計算で必要な計量の高階微分が、デコーダ全体で連続であることを保証する

(3) 一方、定理の適用には強い仮定が必要であり、現実のデータで成立しない場合の検出が重要である。命題 1.1 の三条件が、この検出機構として実装されている

ホイットニーの拡張定理は、GI 理論パイプラインの基礎となる「データから可微分多様体を構築する」という操作の、数学的正当性を支える定理の一つである。本ケーススタディでは、この定理が単なる装飾ではなく、第 1 月の最初の数学的危機を乗り越える際の決定的な根拠として実際に機能した、という点が示されている。